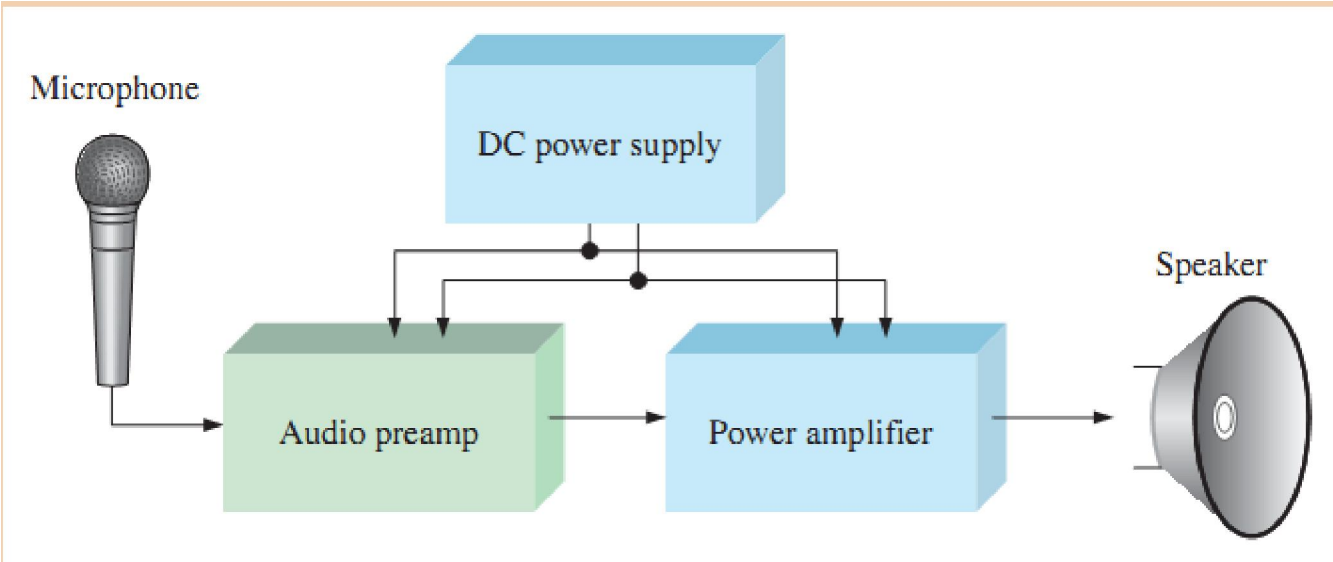
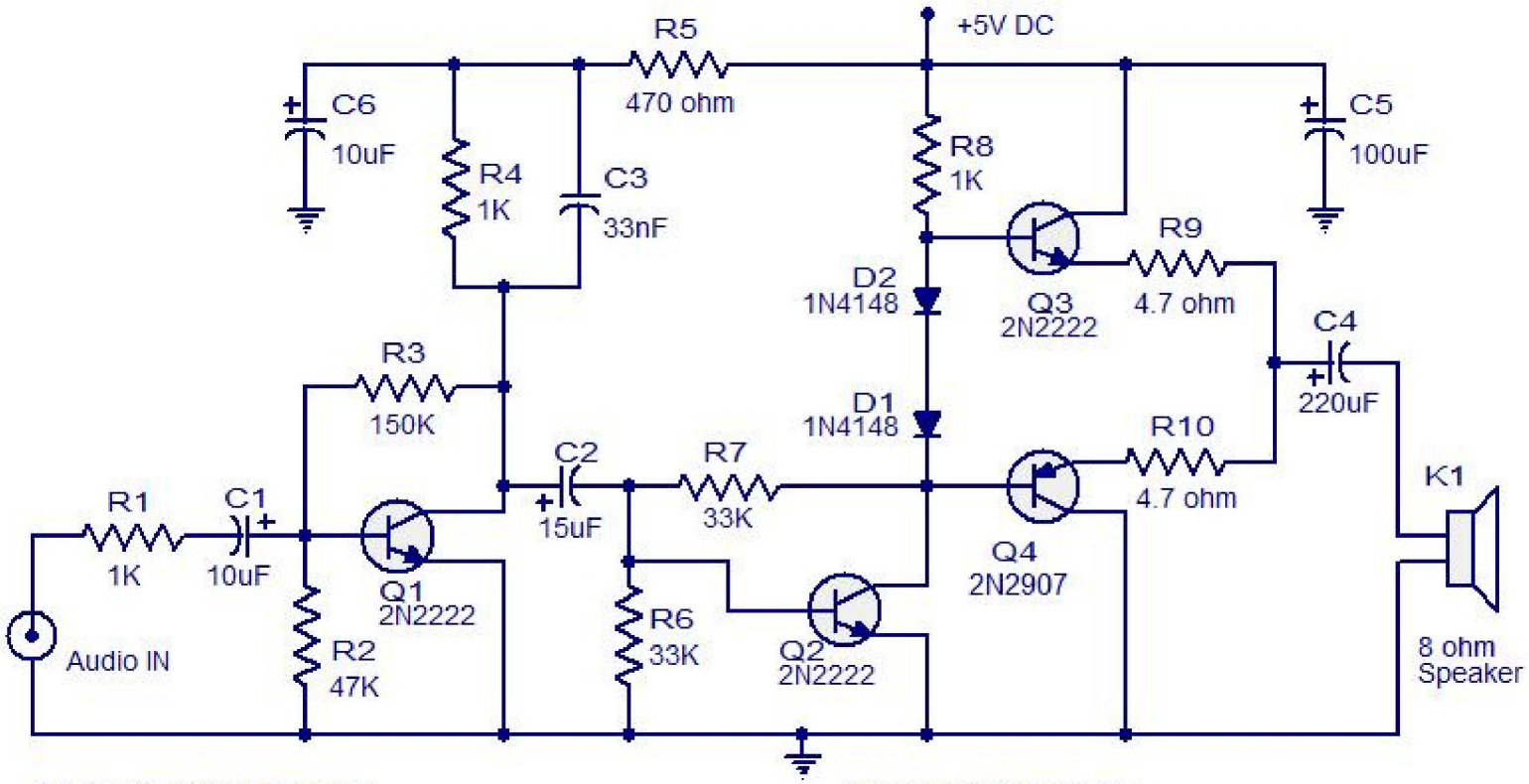
CHƯƠNG 9:
CHAPTER 9:

MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT
(âm tần)
POWER AMPLIFIERS
(audio)





4 Transistor audio amplifier

www.circuitstoday.com

I. GIỚI THIỆU
I. INTRODUCTION

Mạch khuếch đại công suất thường được sử dụng để nâng công suất tín hiệu lên cao trước khi đưa ra tải.

Thông số để đánh giá mạch khuếch đại công suất chính là hiệu suất:

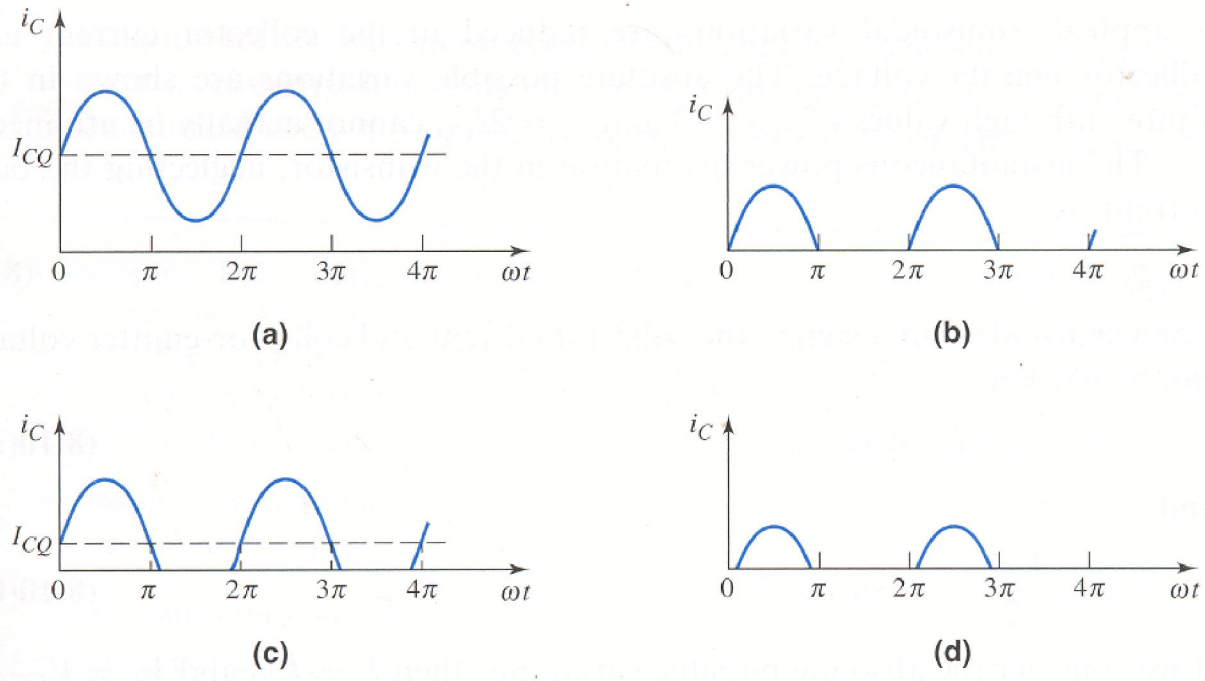
$$\eta = \frac{P_{out(ac)}}{P_{in(dc)}} x100\%$$

Một mạch khuếch đại công suất là lí tưởng khi hiệu suất bằng 100%.

Trên thực tế, do năng lượng một phần bị tiêu tán trên các linh kiện hoạt động trong mạch nên hiệu suất của mạch luôn luôn nhỏ hơn 100%.

❖Phân loại mạch khuếch đại công suất
* Classification of power amplifiers

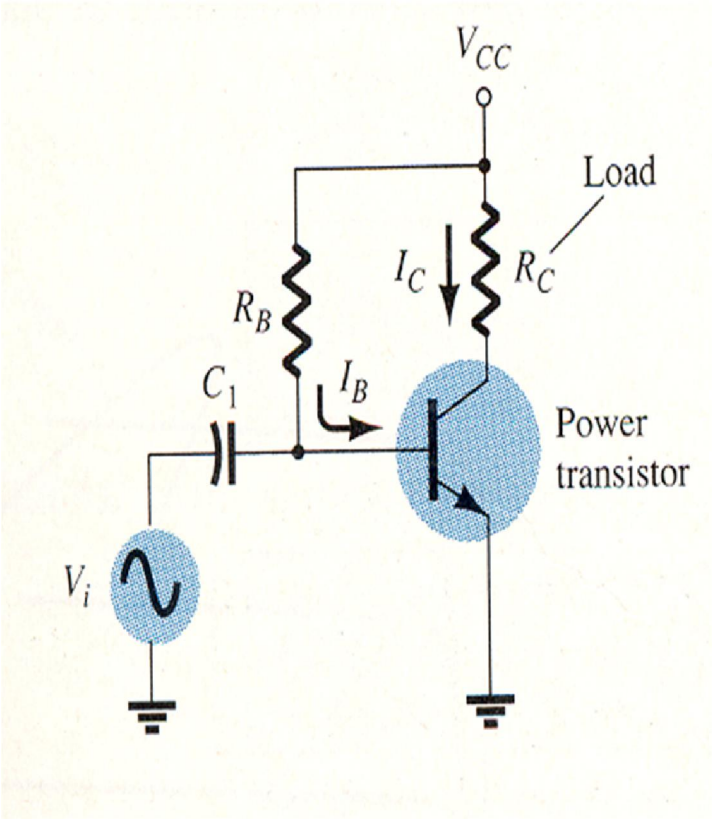
- Về cơ bản có 5 dạng mạch khuếch đại công suất: lớp A, B, AB, C và D.



Giới hạn:

- Trong chương này chúng ta chủ yếu chỉ khảo sát ba dạng cơ bản dùng trong mạch KĐ công suất tín hiệu âm tần là A, B và AB.

II. MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT CHẾ ĐỘ A:
II. Class A amplifier circuits
1. Mạch khuếch đại ghép trực tiếp
1. Series-fed class A amplifier circuit.



- DC:

$$I_B = \frac{V_{CC} - 0.7V}{R_B}$$

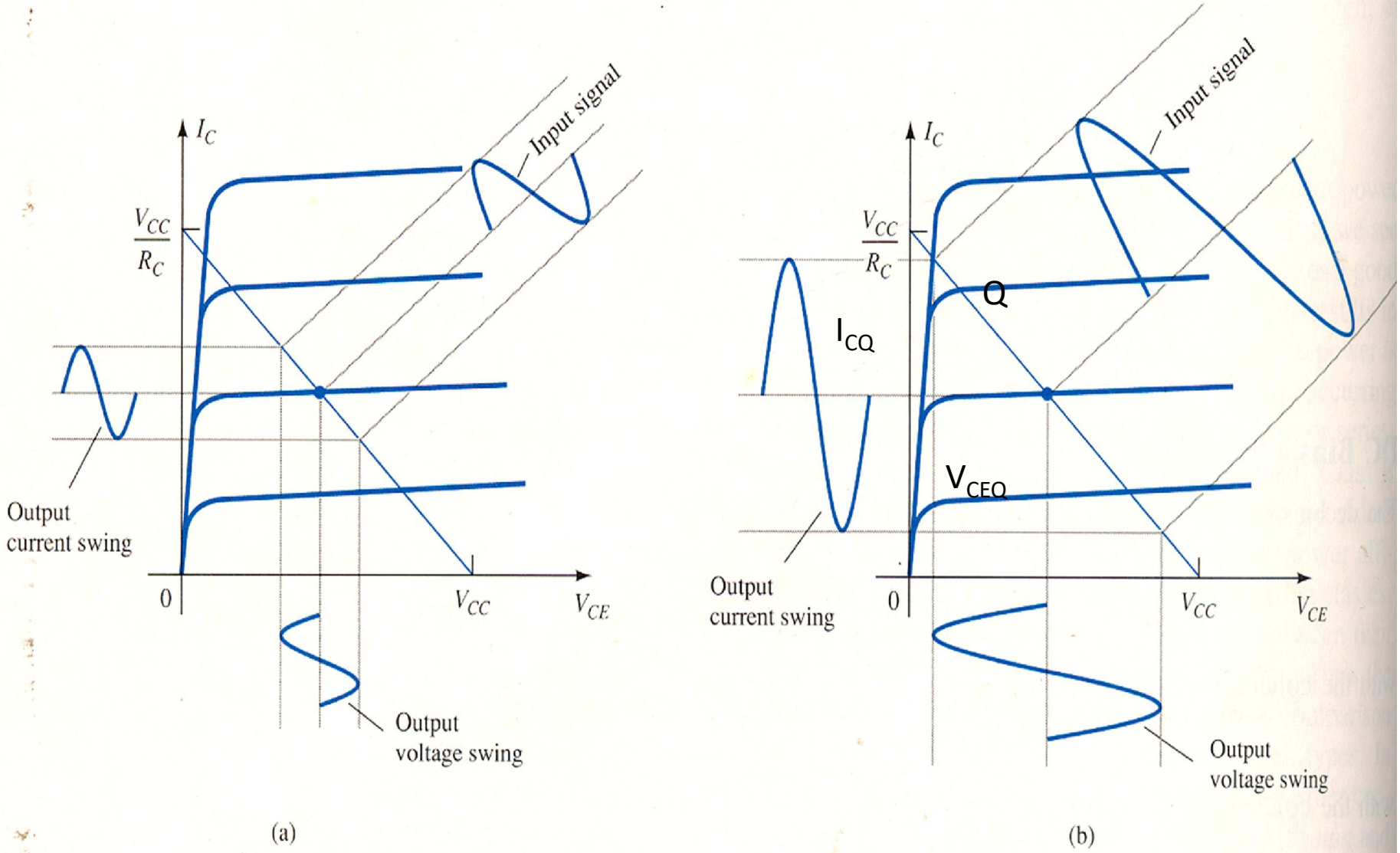
$$I_C = \beta I_B$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

- DCLL và ACLL

$$I_C = -\frac{1}{R_C} V_{CE} + \frac{V_{CC}}{R_C} \quad \text{(DCLL)}$$

$$I_c = -\frac{1}{R_C} V_{ce} + \frac{V_{CC}}{R_C} \quad \text{(ACLL)}$$



- *Sự biến thiên tín hiệu ra theo tín hiệu vào có dạng sin*

• Công suất nguồn cung cấp:

•Input power

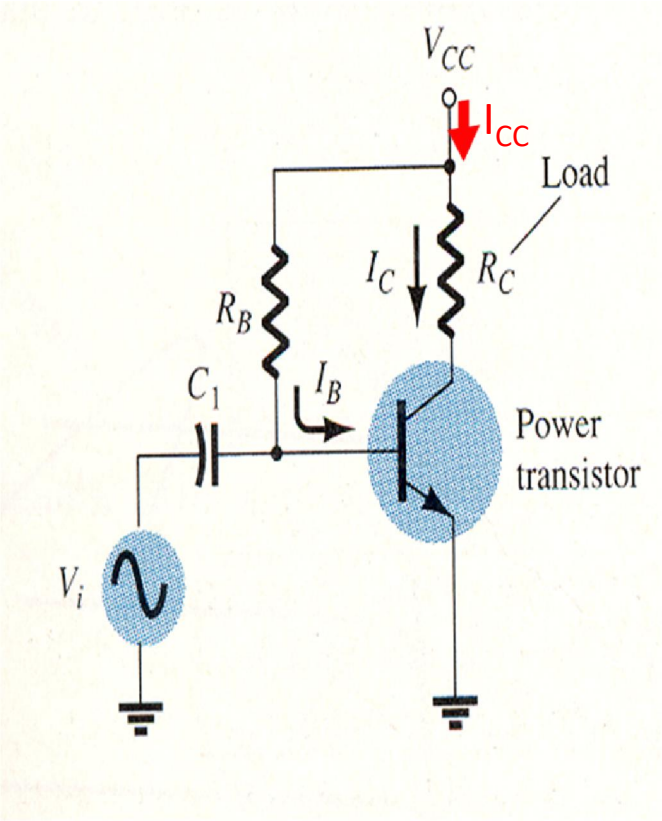
$$P_i(dc) = V_{CC} I_{CQ}$$

• Công suất ngõ ra:

• Output power:

$$P_O(ac) = R_C I_c^2$$

$$P_O(ac) = \frac{R_C I_{c\,(p-p)}^2}{8}$$



• Hiệu suất của mạch:

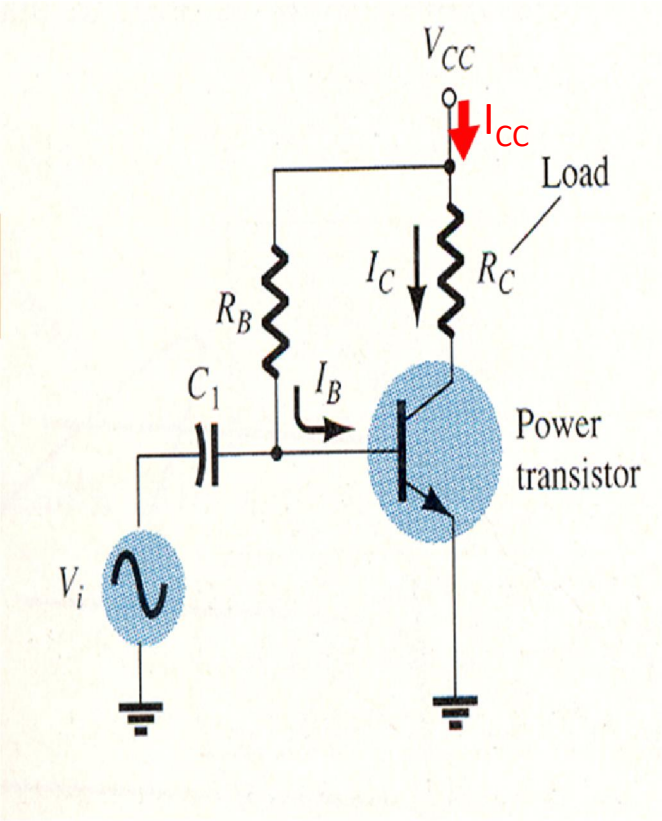
•Efficiency:

$$\eta\% = \frac{P_O(ac)}{P_i(dc)} \times 100\%$$

- Công suất ngõ ra cực đại:
- Output power:

$$Max(P_O(ac)) = R_C Maxswing(I_{c(p)})^2$$

$$Max(P_O(ac)) = \frac{R_C Maxswing(I^2_{c\,(p-p)})}{8}$$



- Hiệu suất của mạch:
- Efficiency:

$$Max(\eta\%) = \frac{Max(P_O(ac))}{P_i(dc)} \times 100\%$$

- Công suất nguồn cung cấp:
- Input power

$$P_i(dc) = V_{CC} I_{CQ}$$

❖ Trường hợp lí tưởng: Để hiệu suất của mạch cực đại :

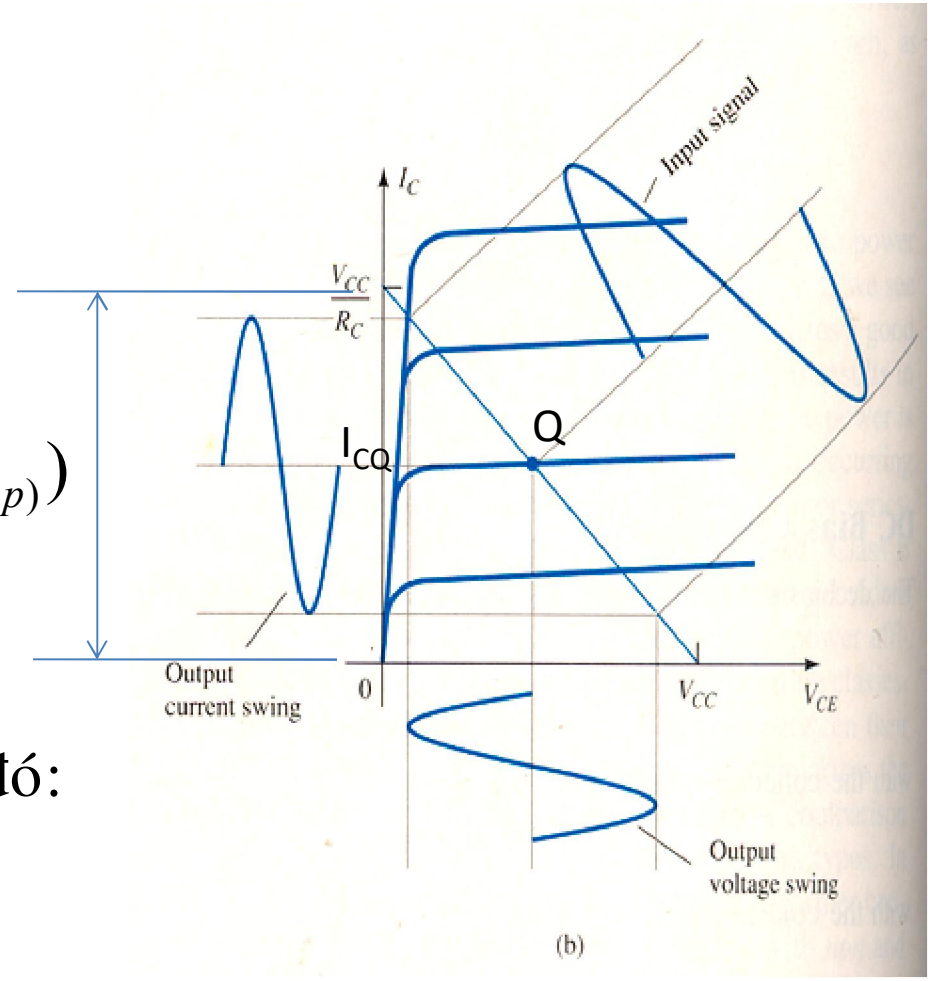
- Trường hợp đặc biệt nếu điểm làm việc tĩnh Q của transistor nằm giữa đường tải ac thì :

$$V_{CEQ} = \frac{V_{CC}}{2}$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{2R_C}$$

$$\max swing(i_{C(p-p)}) = \frac{V_{CC}}{R_C}$$

$$\max(i_{C(p-p)})$$



$$\max(P_O(ac)) = \frac{V_{CC}^2}{8R_C}$$

Công suất nguồn cung cấp khi đó:

$$(P_i(dc)) = V_{CC}I_{CQ} = \frac{V_{CC}^2}{2R_C}$$

Vậy hiệu suất cực đại của mạch là:

$$\max(\eta\%) = \frac{\max(P_o(ac))}{(P_i(dc))} \times 100\% = 25\%$$

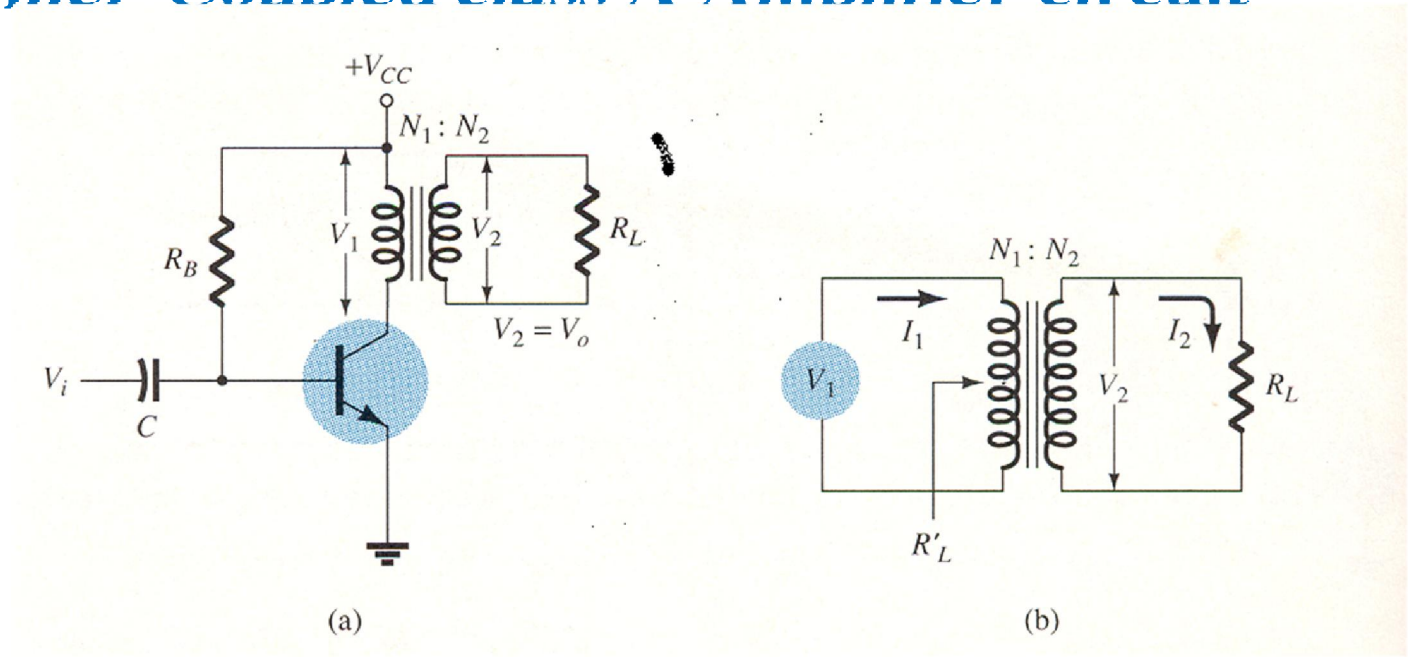
Kết luận: hiệu suất cực đại của mạch khuếch đại công suất chế độ A ghép trực tiếp chỉ đạt được tối đa là 25%.

Công suất tiêu tán trên transistor:
Power dissipated by output transistor:

$$P_T = P_i(dc) - P_O(ac)$$

Vậy công suất tiêu tán trên transistor lớn nhất khi không có tín hiệu ra tải và nhỏ nhất khi tín hiệu ra tải là lớn nhất.

2. Mạch khuếch đại ghép biến áp:
2. Transformer-Coupled class A Amplifier circuit

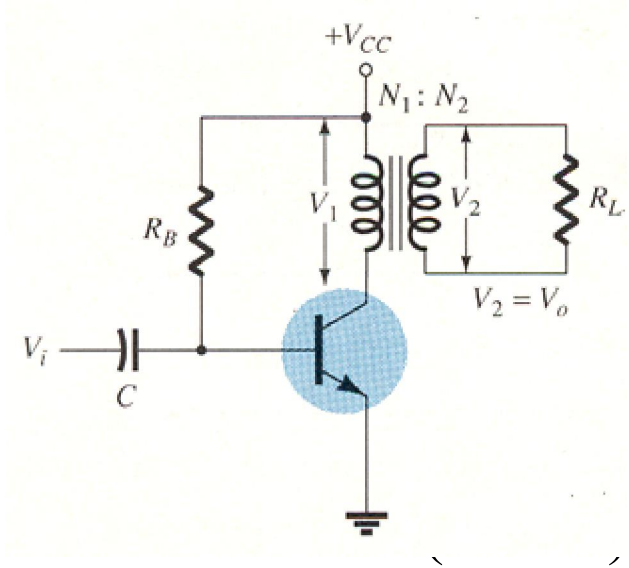


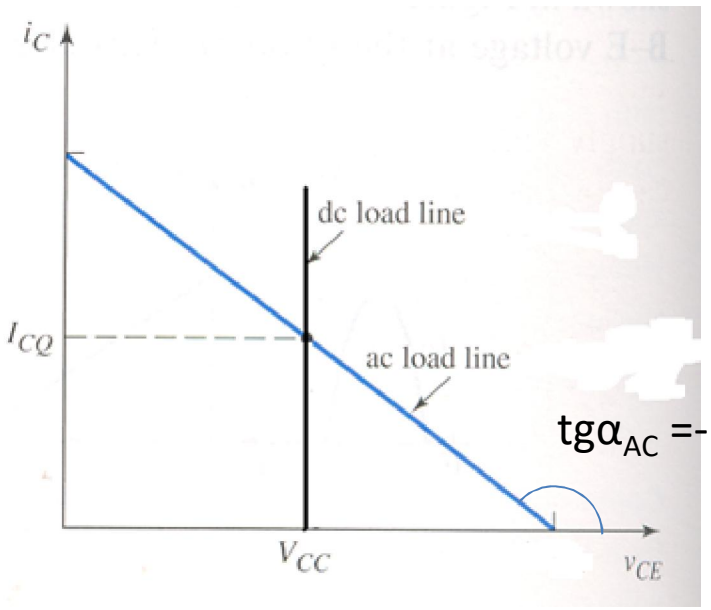
- $a = \frac{N_1}{N_2}$
- $R'_L = \frac{V_1}{I_1} = \frac{aV_2}{I_2/a} = a^2 \frac{V_2}{I_2}$
- $R'_L = a^2 R_L$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$V_{CE} = V_{CC}$$





$tg\alpha_{AC} = -1/R_L'$

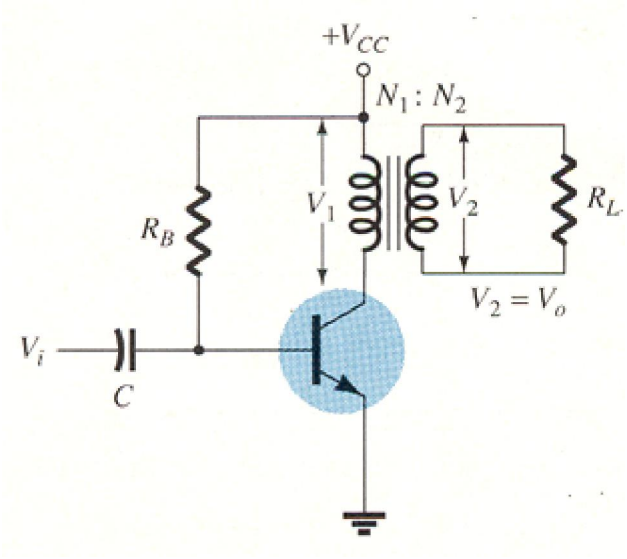
❖*Đường tải ac và dc*

$$V_{CE} = V_{CC} \qquad \text{(DCLL)}$$

$$I_c = -\frac{1}{R_L'} V_{ce} + I_{CQ} + \frac{V_{CC}}{R_L'} \qquad \text{(ACLL)}$$

Công suất nguồn cung cấp

$$P_i(dc) = V_{CC} I_{CQ}$$



Công suất ngõ ra :

$$P_O(ac) = i^2_{L(rms)} R_L = (a i_{C(rms)})^2 R_L = i^2_{C(rms)} R'_L = \frac{i^2{}_{c(p-p)}}{8} R'_L$$

Khi đó hiệu suất của mạch sẽ là

$$\eta\% = \frac{P_O(ac)}{P_i(dc)}$$

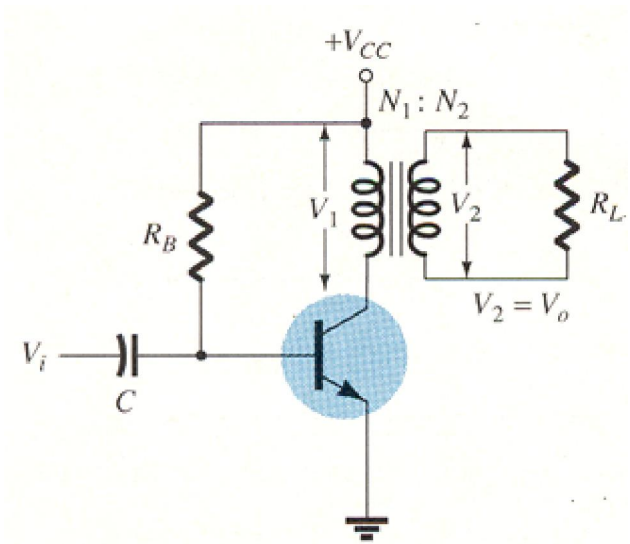
Vậy công suất ngõ ra cực đại là:

$$Max(P_O(ac)) = \max(i^2_{L(rms)})R_L$$

$$= \max(ai_{C(rms)})^2 R_L = \max(i^2_{C(rms)})R'_L = \frac{Maxswing(i^2{}_{c(p-p)})}{8}R'_L$$

Công suất nguồn cung cấp lúc này là

$$P_i(dc) = V_{CC}I_{CQ}$$



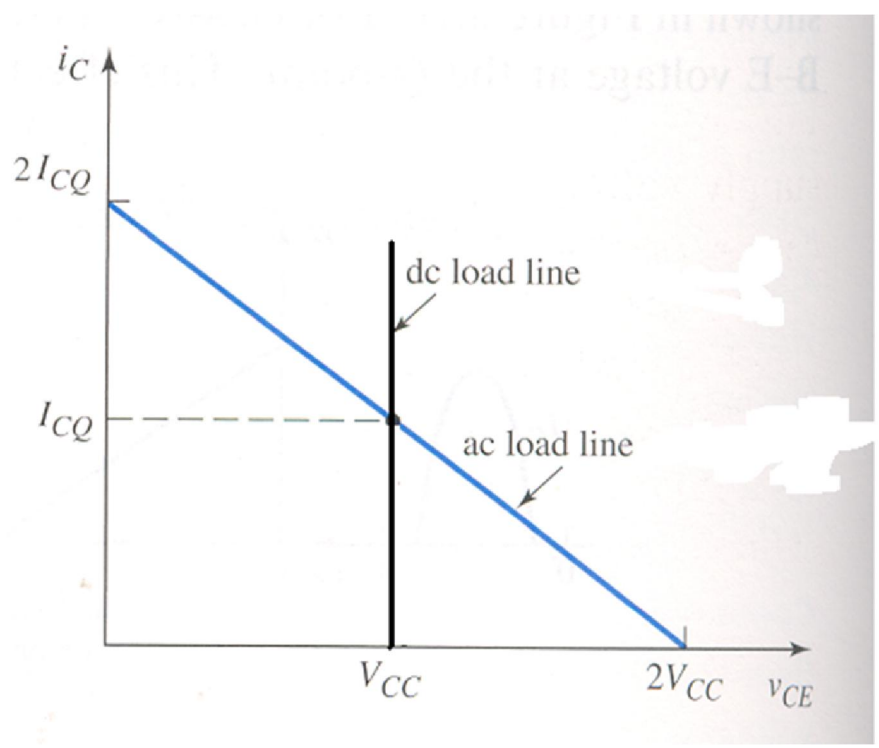
Khi đó hiệu suất cực đại của mạch sẽ là:

$$Max(\eta\%) = \frac{Max(P_O(ac))}{P_i(dc)} \times 100\%$$

❖Trường hợp đặc biệt: Hiệu suất cực đại lớn nhất của mạch khi:

Xét điểm làm việc Q nằm giữa đường tải ac

$$V_{CEQ} \cong V_{CC}$$



$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{a^2 R_L} = \frac{V_{CC}}{R_L^{'}}$$

$$\max swing(i_{C(p-p)}) = 2\frac{V_{CC}}{R_L^{'}}$$

Vậy công suất ngõ ra cực đại là:

$$\max(P_O(ac)) = \frac{\max swing(i_{C(p-p)})^2 R'_L}{8} = \frac{V_{CC}^2}{2R'_L}$$

Công suất nguồn cung cấp lúc này là

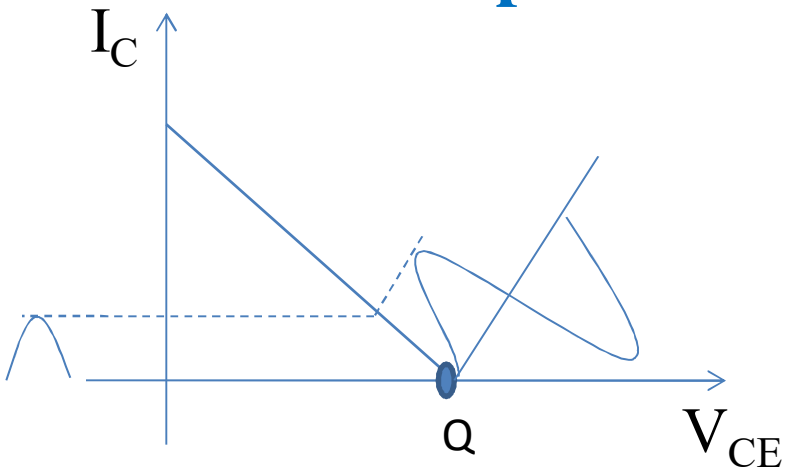
$$P_i(dc) = V_{CC} I_{CQ} = \frac{V_{CC}^2}{R'_L}$$

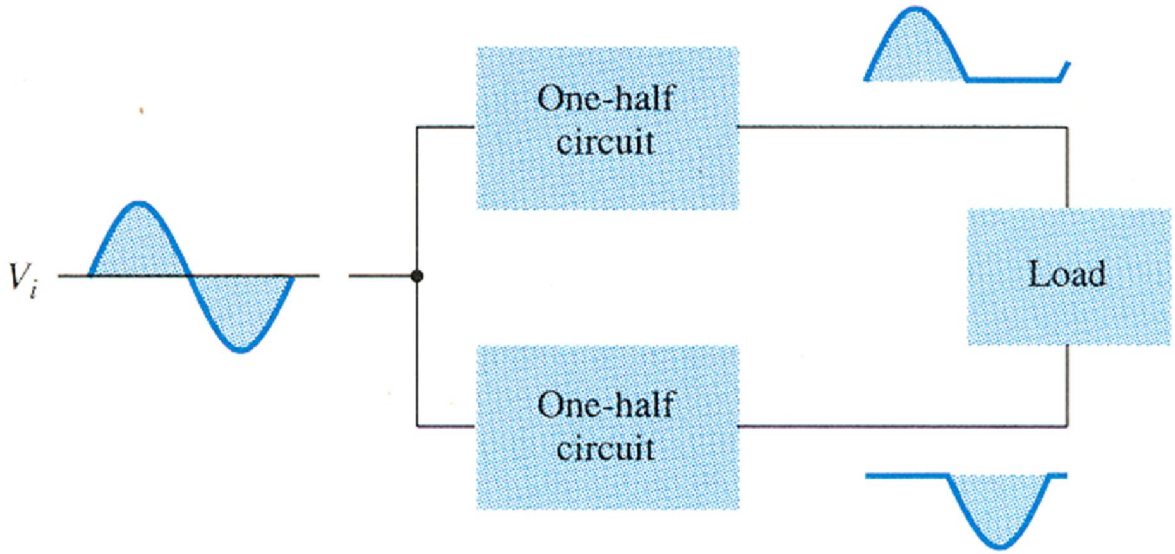
Khi đó hiệu suất cực đại của mạch sẽ là

$$\max(\eta\%) = \frac{\max(P_O(ac))}{P_i(dc)} = 50\%$$

Vậy trong mạch khuếch đại công suất chế độ A sử dụng máy biến áp thì hiệu suất cực đại có khả năng đạt được chỉ là 50%.

IV. MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT CHẾ ĐỘ B
IV. Class B amplifier circuits.

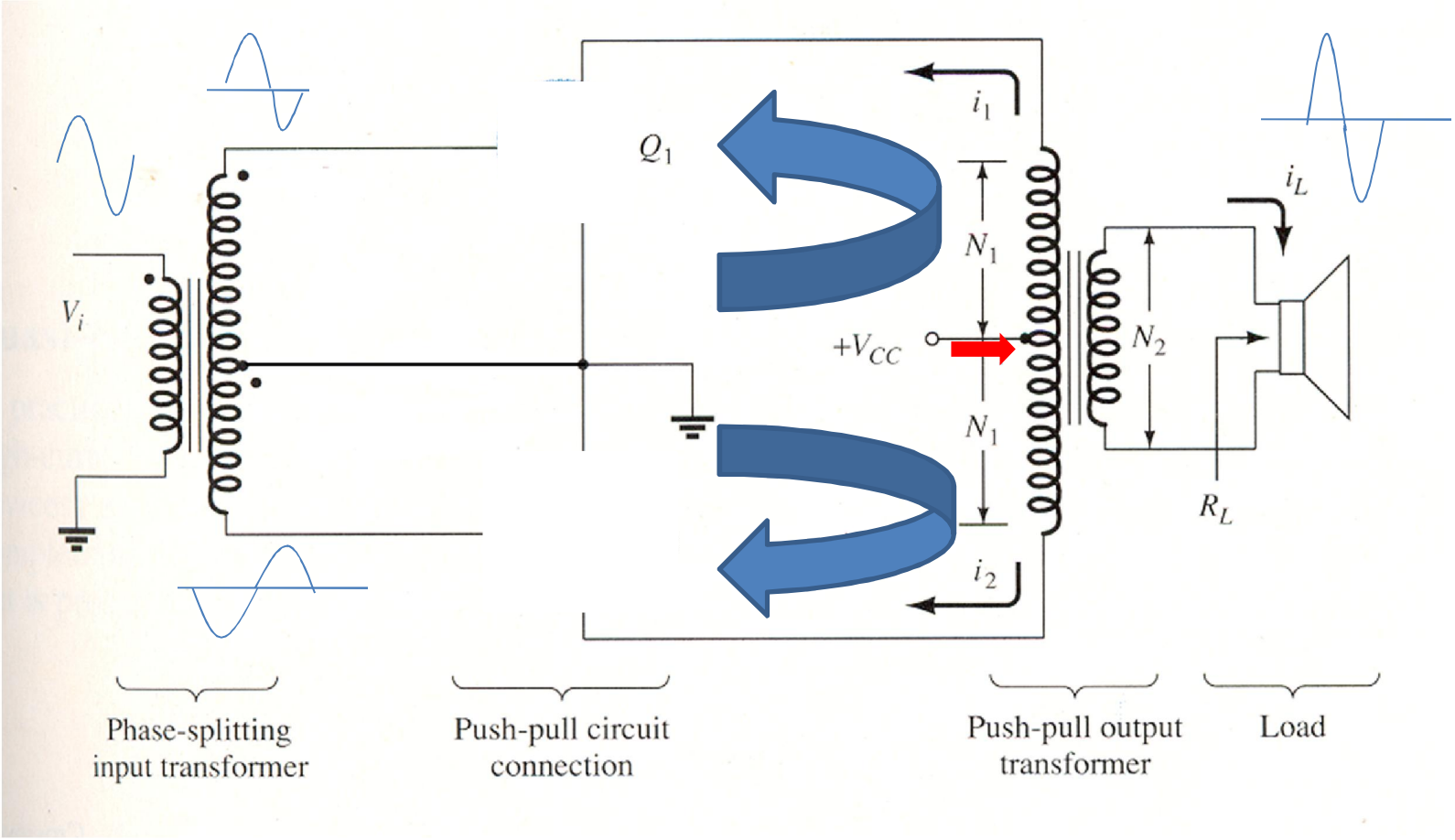




Mạch khuếch đại đẩy kéo

1. Mạch khuếch đại công suất chế độ B đẩy kéo ghép biến áp:

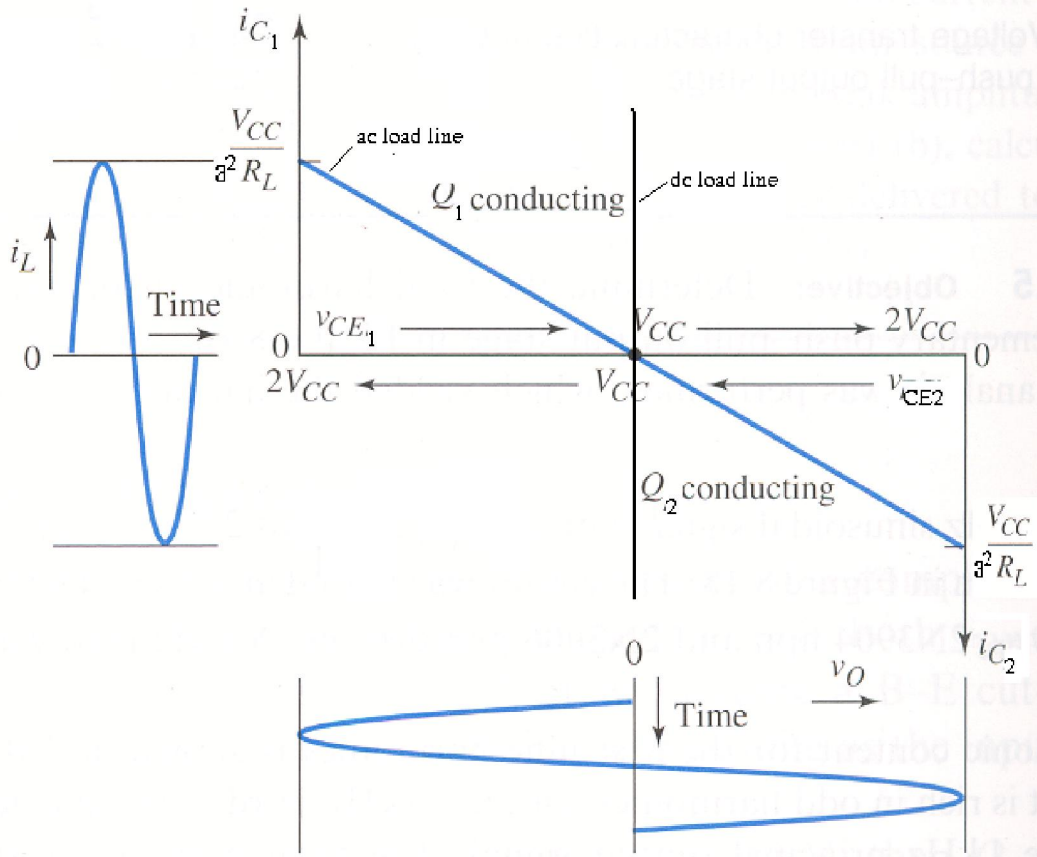
1. Transformer-coupled push-pull class B amplifier circuits (TL : Tranformer Load)



$$I_{C1} = I_{C2} = 0$$

$$V_{CE1} = V_{CE2} = V_{CC}$$

Đường tải ac và dc của transistor Q_1 và Q_2

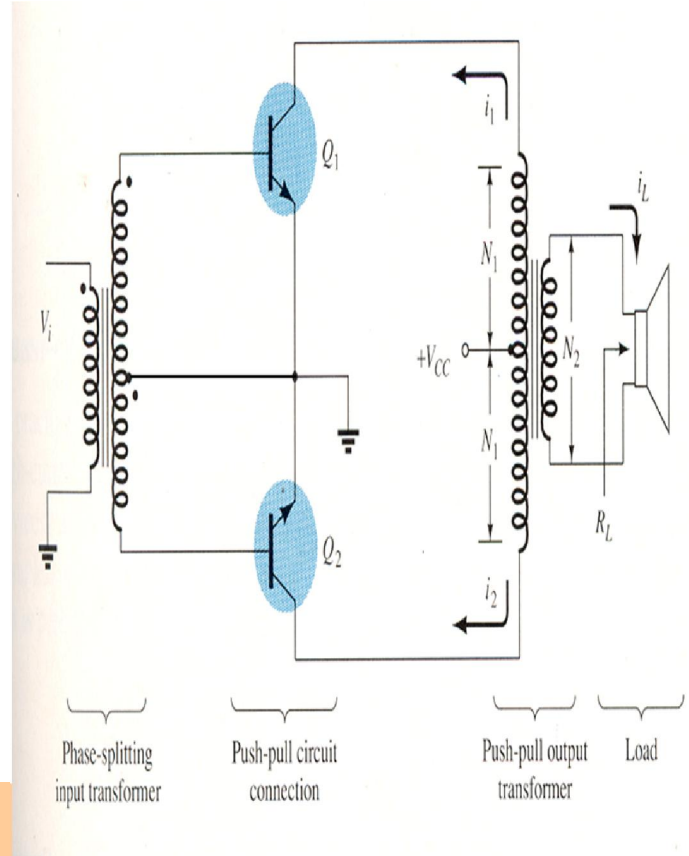


Công suất nguồn cung cấp:

$$P_i(dc) = V_{CC} I_{CC}$$

$$I_{CC} = \bar{I}_{C1} + \bar{I}_{C2} = \frac{i_{c1(p)}}{\pi} + \frac{i_{c2(p)}}{\pi} = \frac{2}{\pi} i_{c(p)}$$

$$P_i(dc) = V_{CC} \frac{2}{\pi} i_{c(p)}$$



Công suất ngõ ra:

$$P_O(ac) = i^2_{L(rms)} R_L = i^2_{C(rms)} a^2 R_L = \frac{i^2_{C(p)} R'_L}{2}$$

Hiệu suất:

$$\eta\% = \frac{P_O}{P_i} x100\% = \frac{i_{C(p)} R'_L}{V_{CC}} x \frac{\pi}{4} x100\%$$

Khi tầm dao động tín hiệu ra đạt cực đại khi đó:

$$\max swing(i_C(p)) = \frac{V_{CC}}{R_L^{'}}$$

$$\max(P_O(ac)) = \frac{V_{CC}^2}{2R_L^{'}}$$

$$\max(P_i(dc)) = \frac{2V_{CC}^2}{\pi R_L^{'}}$$

$$\max(\eta\%) = \frac{\max(P_O(ac))}{\max(P_i(dc))} \times 100\% = \frac{\pi}{4} \times 100\% = 78.54\%$$

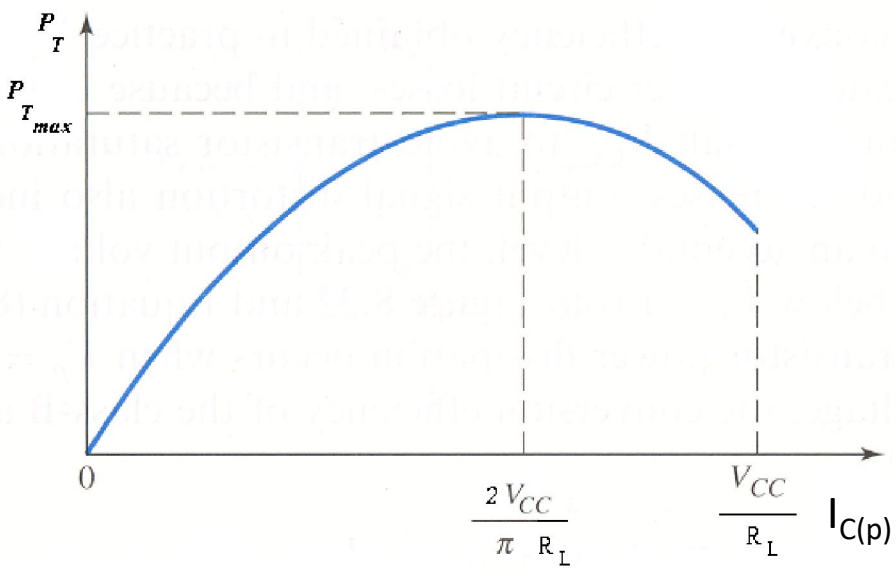
Vậy hiệu suất cực đại của mạch khuếch đại công suất chế độ B có thể lên đến 78,5%.

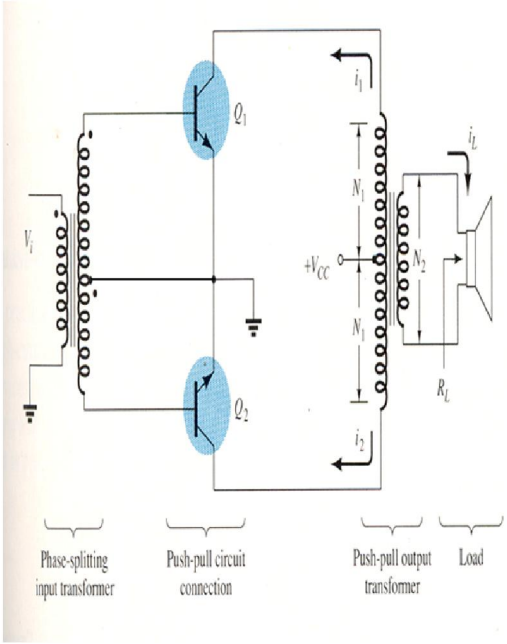
Công suất tiêu tán trên transistor:

$$2 \times P_T = P_i(dc) - P_O(ac)$$

Vậy công suất tiêu tán trên một transistor là:

$$P_T = \frac{1}{2}\left(V_{CC}\frac{2}{\pi}i_{c(p)} - \frac{i_{c(p)}^2 a^2}{2}R_L\right)$$



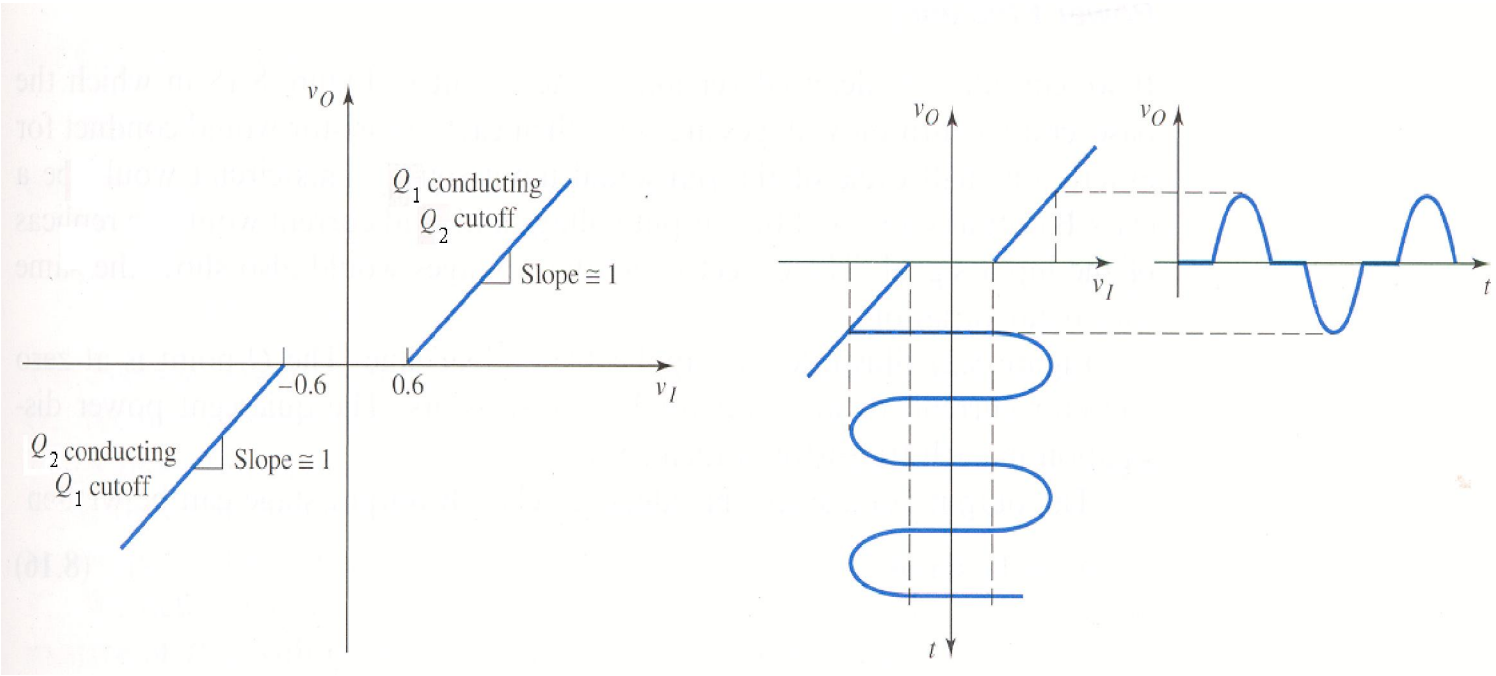


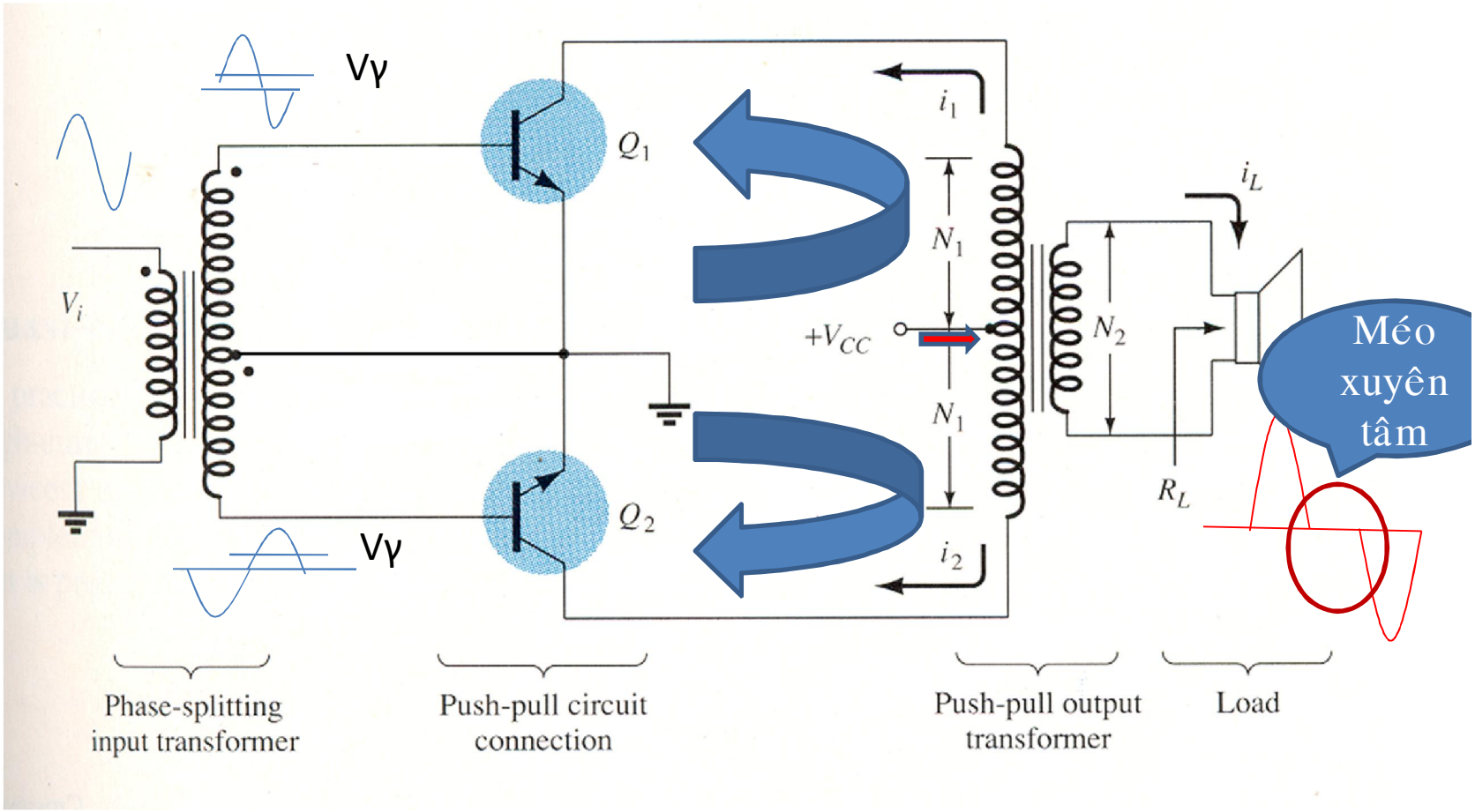
Công suất tiêu tán cực đại trên một transistor:

$$\max(P_T) = \frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_L^{'}}$$

3. Hiện tượng méo xuyên tâm trong mạch khuếch đại công suất đẩy kéo chế độ B:

- Méo xuyên tâm (crossover distortion)





TL – Transformator Load

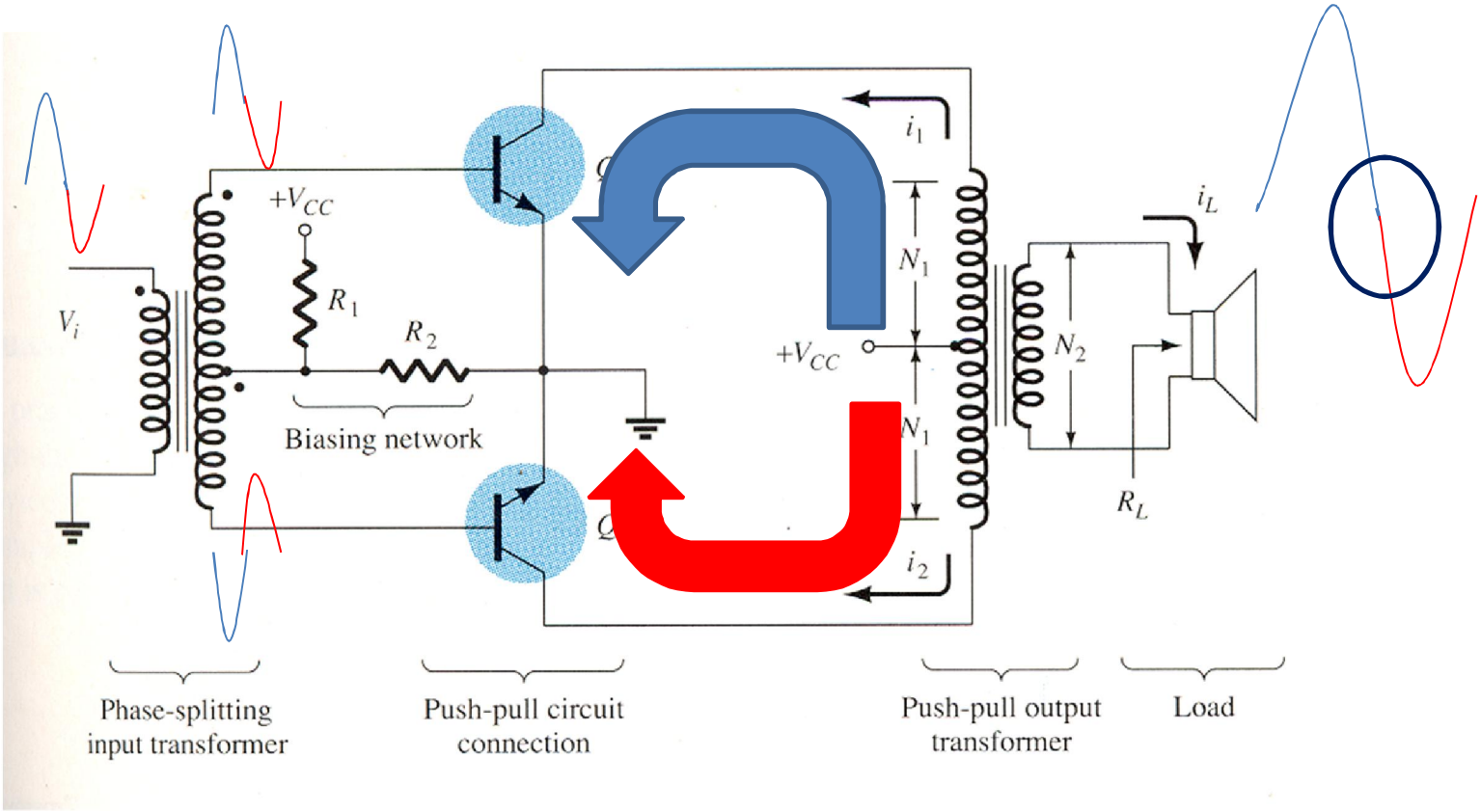
VI. MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT CHẾ ĐỘ AB:

VI. Class AB amplifier circuits.

1. Mạch khuếch đại đẩy kéo ghép biến áp

1. . Transformer-coupled push-pull amplifier circuits

(TL)

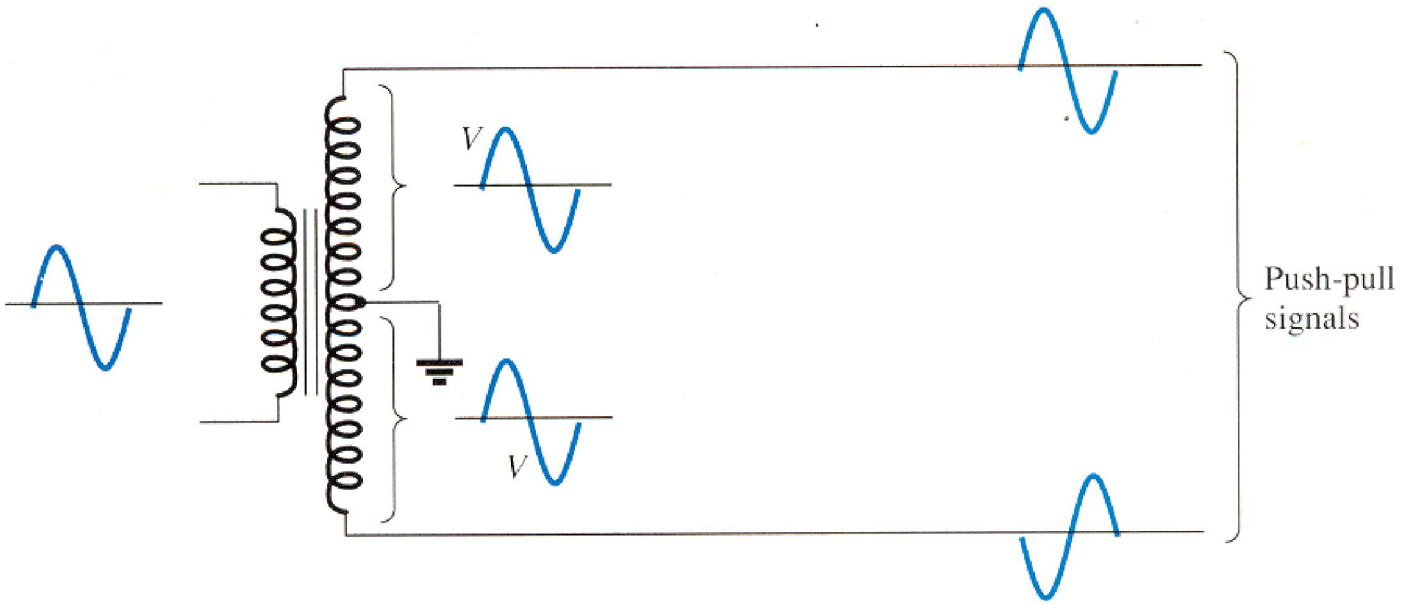


❖Hiệu suất của mạch khuếch đại công suất chế độ AB

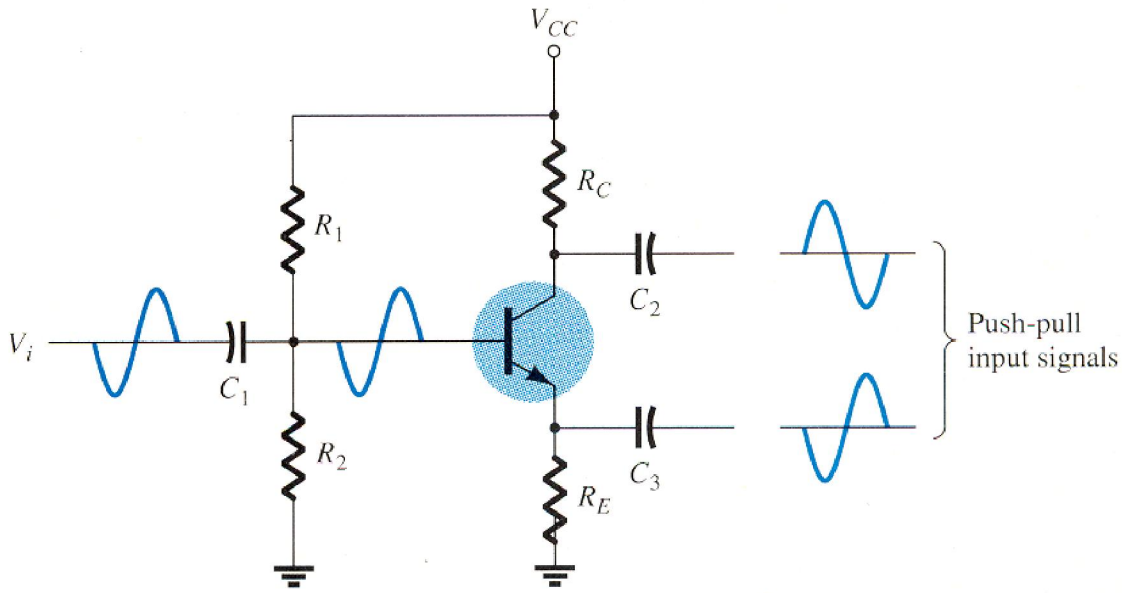
$$\eta_A < \eta_{AB} < \eta_B$$

2. Mạch đảo pha tín hiệu:

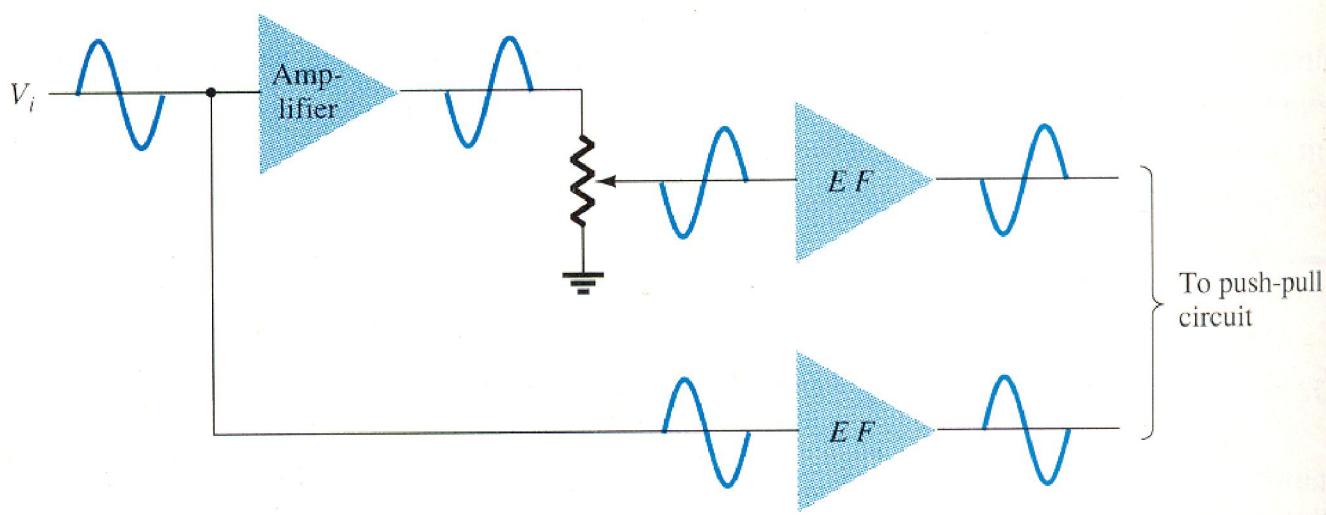
Các dạng mạch đảo pha thường được sử dụng



(a)


V_{CC}
R_C
R_1
C_2
V_i
C_1
Push-pull
input signals
R_2
C_3
R_E

(b)

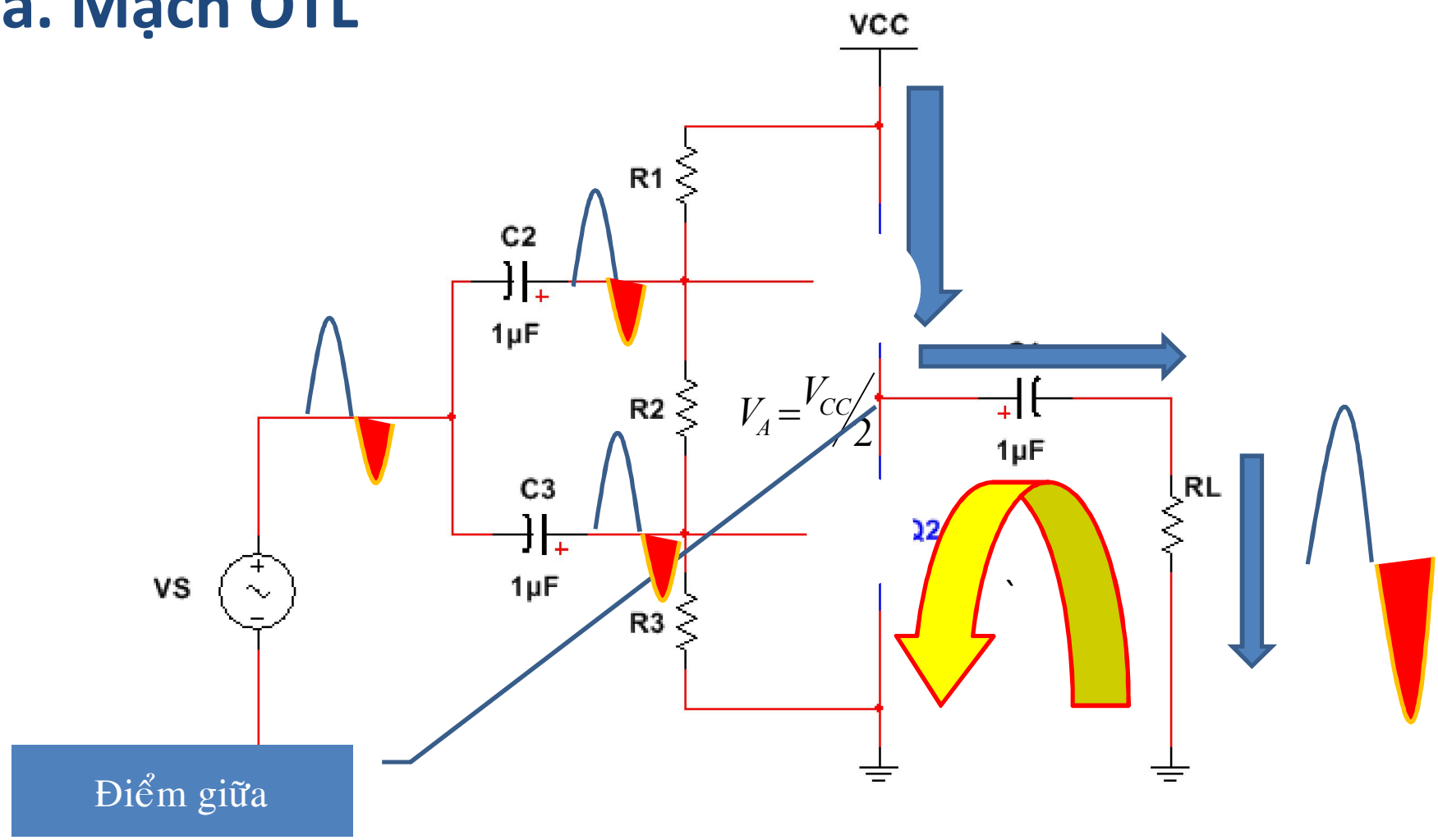

V_i
Amp-
lifier
E F
To push-pull
circuit
E F

(c)

3. Mạch khuếch đại đẩy kéo đối xứng - bù.

3. Complementary-Symmetry circuits

a. Mạch OTL



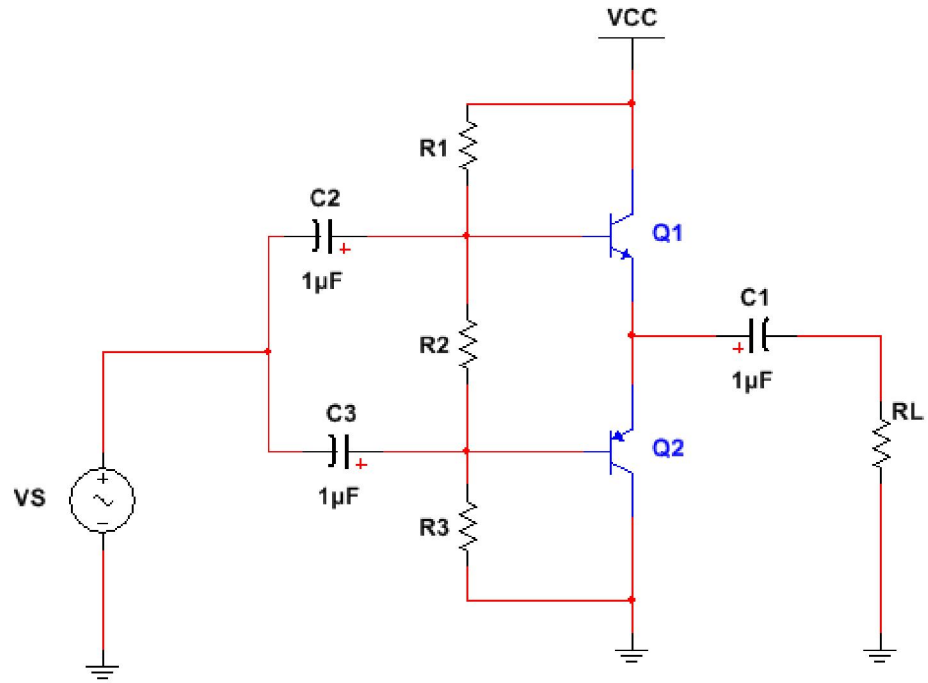
Mạch OTL- Output Transformer-less

Công suất nguồn cung cấp:

$$P_i(dc) = V_{CC} I_{CC}$$

$$I_{CC} = \bar{I}_{C1} = \frac{i_{c1(p)}}{\pi} = \frac{1}{\pi} I_{c(p)}$$

$$P_i(dc) = V_{CC} \frac{1}{\pi} I_{c(p)}$$



Công suất ngõ ra:

$$P_O(ac) = i_L^2 R_L = \frac{I_{C(p)}^2 R_L}{2}$$

Hiệu suất:

$$\eta\% = \frac{P_O}{P_i} x100\% = \frac{I_{C(p)} R_L}{V_{CC}} x \frac{\pi}{2} x100\%$$

Khi tầm dao động tín hiệu ra đạt cực đại:

$$\max swing(i_C(p)) = \frac{V_{CC}}{2R_L}$$

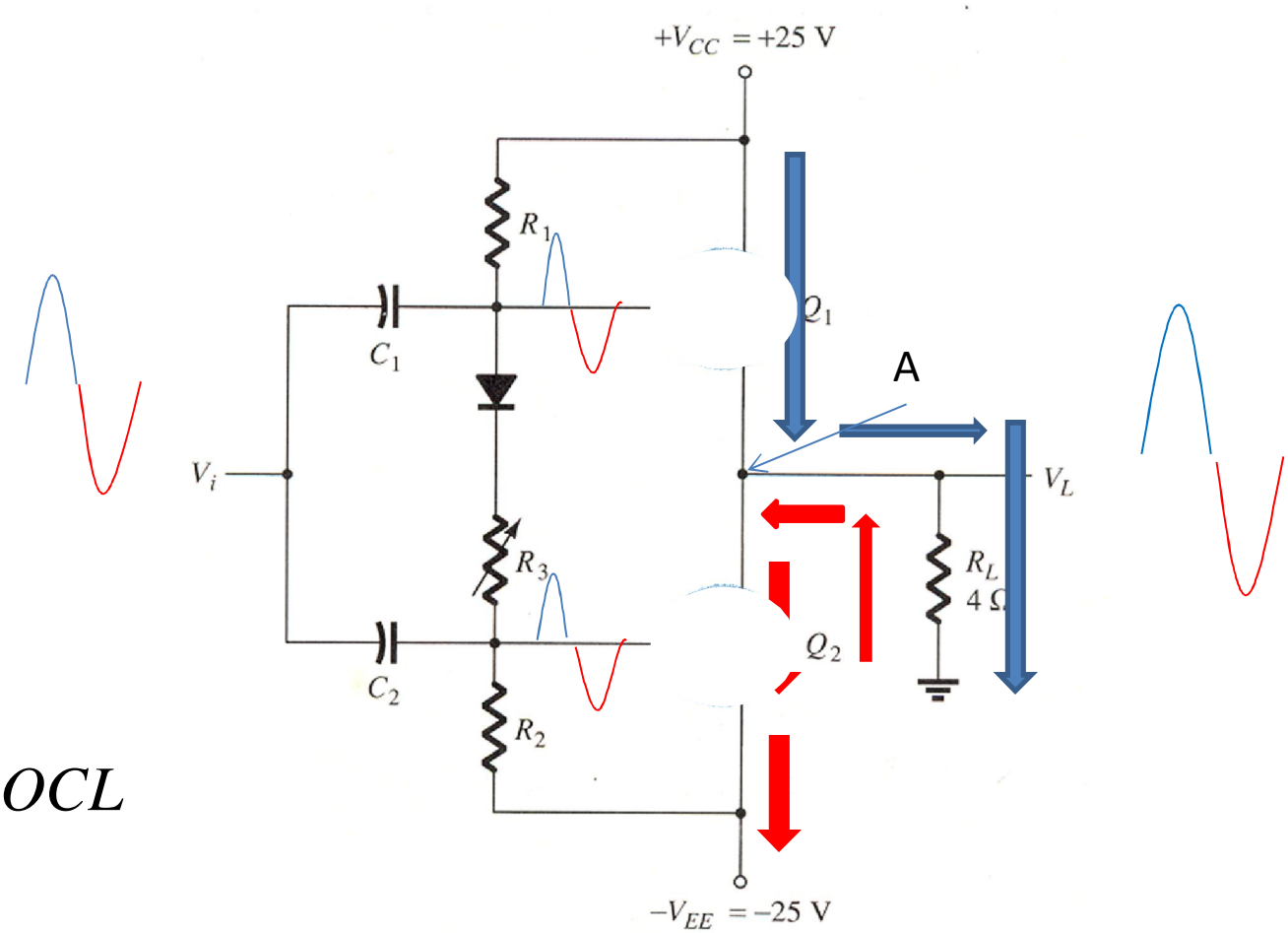
$$\max(P_O(ac)) = \frac{V_{CC}^2}{8R_L}$$

$$\max(P_i(dc)) = \frac{V_{CC}^2}{2\pi R_L}$$

$$\max(\eta\%) = \frac{\max(P_O(ac))}{\max(P_i(dc))} \times 100\% = \frac{\pi}{4} \times 100\% = 78.54\%$$

Vậy hiệu suất cực đại của mạch khuếch đại công suất chế độ B có thể lên đến 78,5%.

b. Mạch OCL – Output Capacitor-Less



Mạch OCL

Công suất nguồn cung cấp:

$$P_i(dc) = V_{CC1}I_{CC1} + V_{CC2}I_{CC2} = V_{CC}(I_{CC1} + I_{CC2})$$

$$I_{CC1} + I_{CC2} = \bar{I}_{C1} + \bar{I}_{C2} = \frac{i_{c1(p)}}{\pi} + \frac{i_{c2(p)}}{\pi} = \frac{2}{\pi} I_{c(p)}$$

$$P_i(dc) = V_{CC}\frac{2}{\pi} I_{c(p)}$$

Công suất ngõ ra:

$$P_O(ac) = i_L^2 R_L = \frac{I_{C(p)}^2 R_L}{2}$$

Hiệu suất:

$$\eta\% = \frac{P_O}{P_i} x100\% = \frac{I_{C(p)}R_L}{V_{CC}} x \frac{\pi}{4} x100\%$$

Khi tầm dao động tín hiệu ra đạt cực đại:

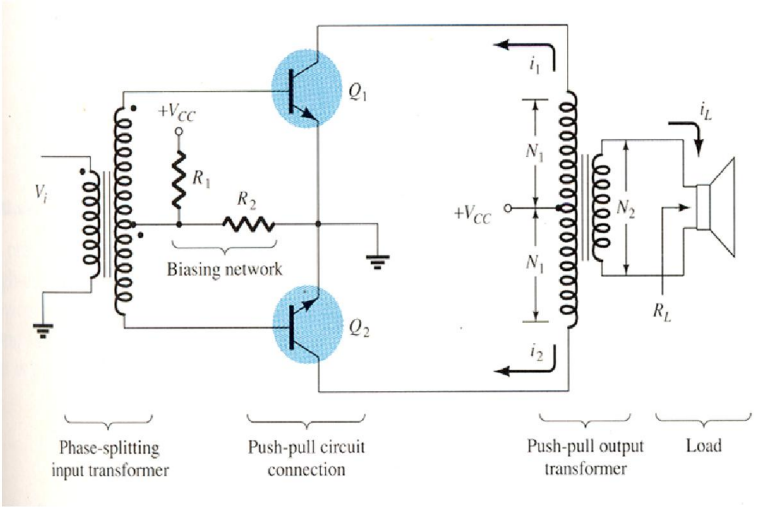
$$\max swing(i_C(p)) = \frac{V_{CC}}{R_L}$$

$$\max(P_O(ac)) = \frac{V_{CC}^2}{2R_L}$$

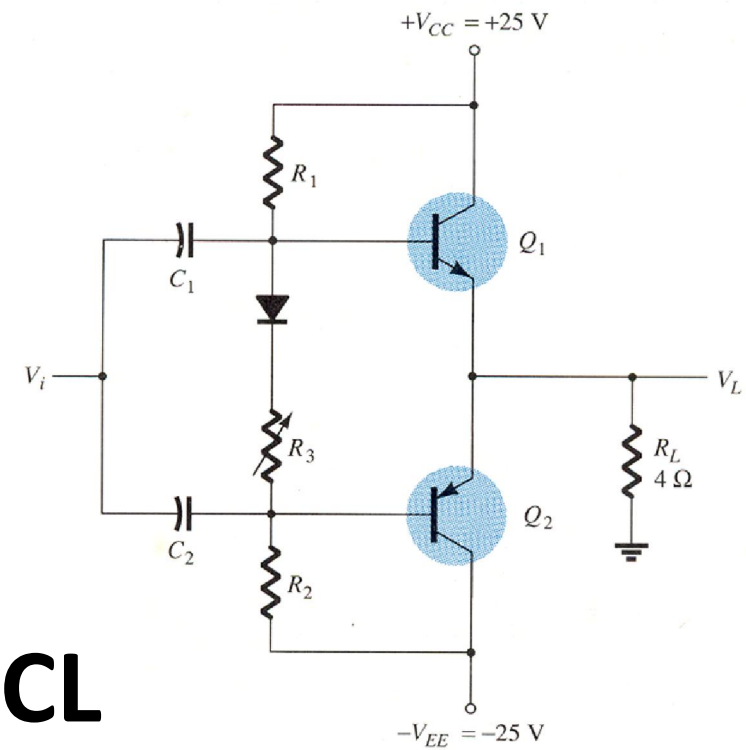
$$\max(P_i(dc)) = \frac{2V_{CC}^2}{\pi R_L}$$

$$\max(\eta\%) = \frac{\max(P_O(ac))}{\max(P_i(dc))} \times 100\% = \frac{\pi}{4} \times 100\% = 78.54\%$$

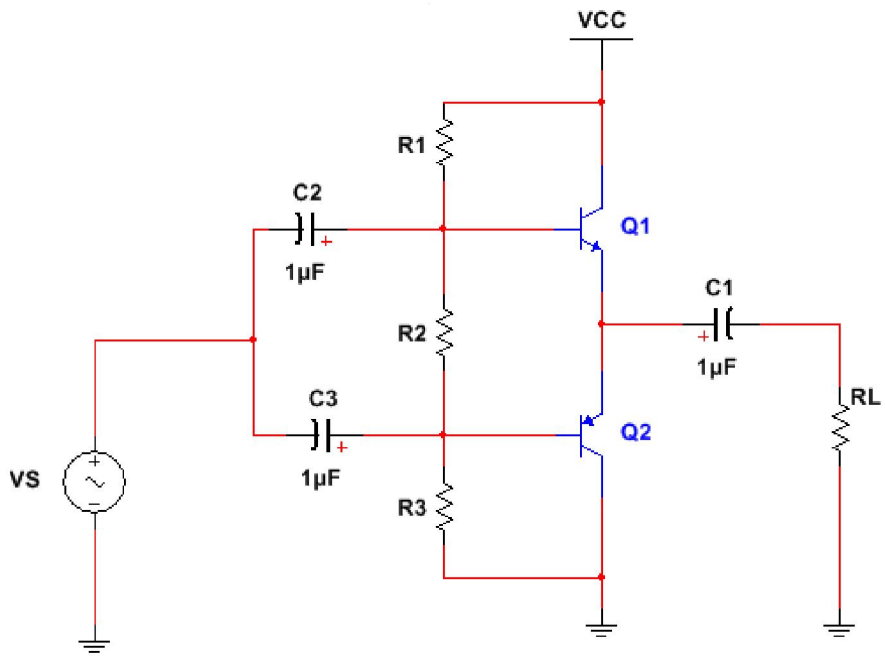
Vậy hiệu suất cực đại của mạch khuếch đại công suất chế độ B có thể lên đến 78,5%.


Q_1
$+V_{CC}$
R_1
R_2
V_i
Biasing network
Q_2
i_1
N_1
$+V_{CC}$
N_1
i_2
i_L
N_2
R_L
Phase-splitting input transformer
Push-pull circuit connection
Push-pull output transformer
Load

TL

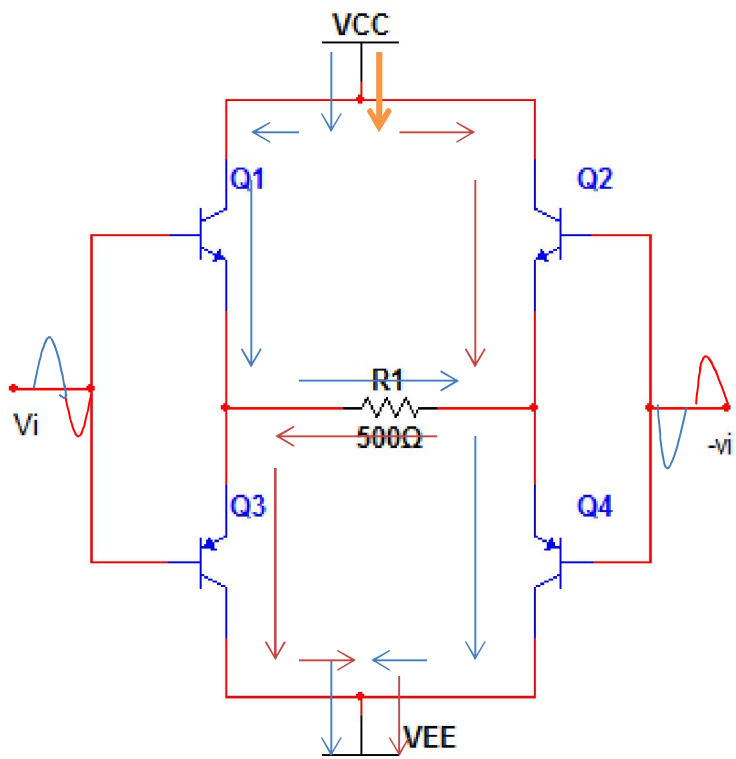

$+V_{CC} = +25$ V
R_1
Q_1
C_1
V_i
V_L
R_3
R_L
4 Ω
Q_2
C_2
R_2
$-V_{EE} = -25$ V

OCL


VCC
R1
C2
1µF
Q1
C1
1µF
R2
C3
1µF
Q2
RL
VS
R3

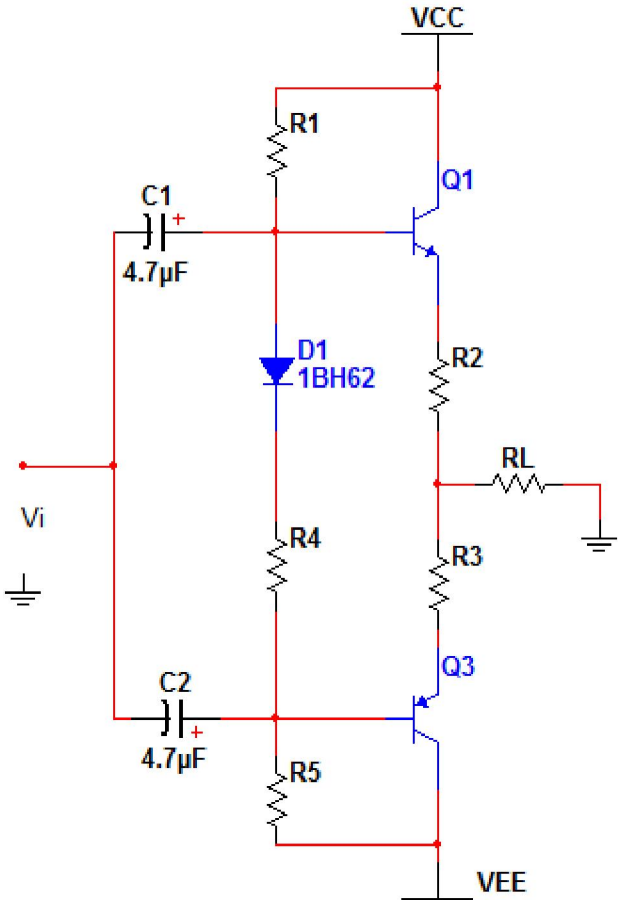
OTL

BTL (Bridge Tied Load)

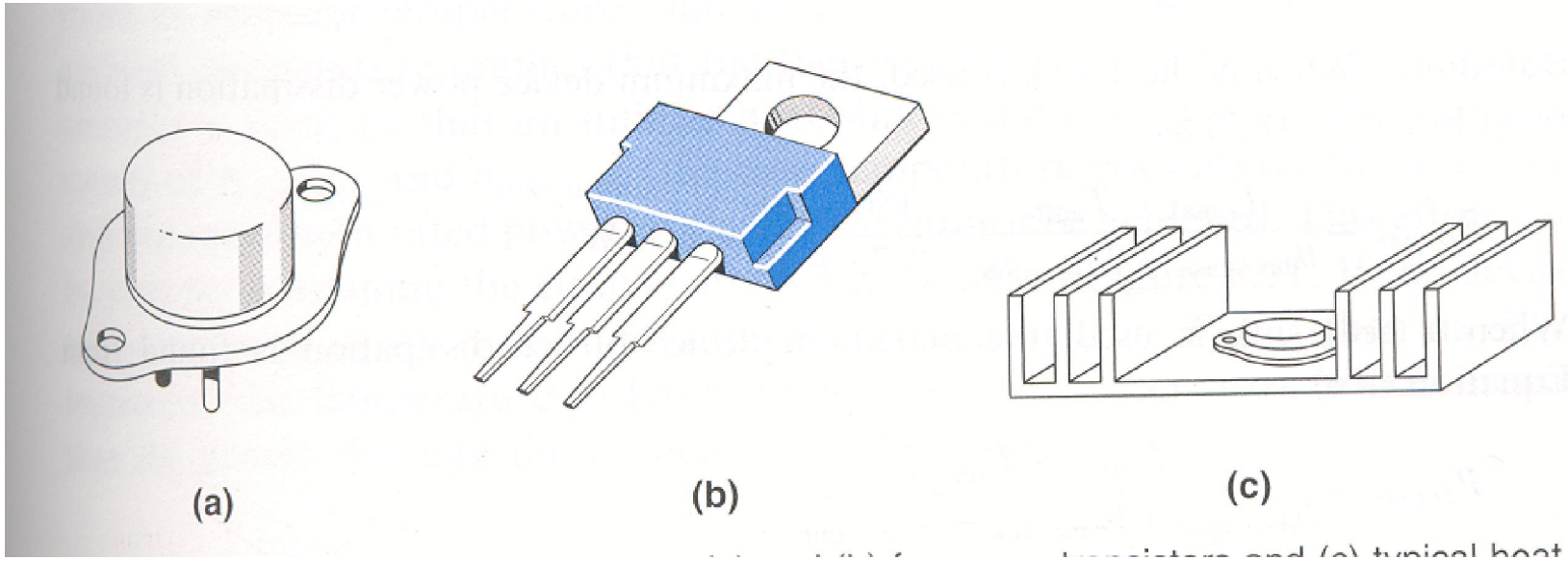


3. Ổn định nhiệt cho các transistor công suất

- - Dùng Diode thay R
- - Mắc thêm R_E

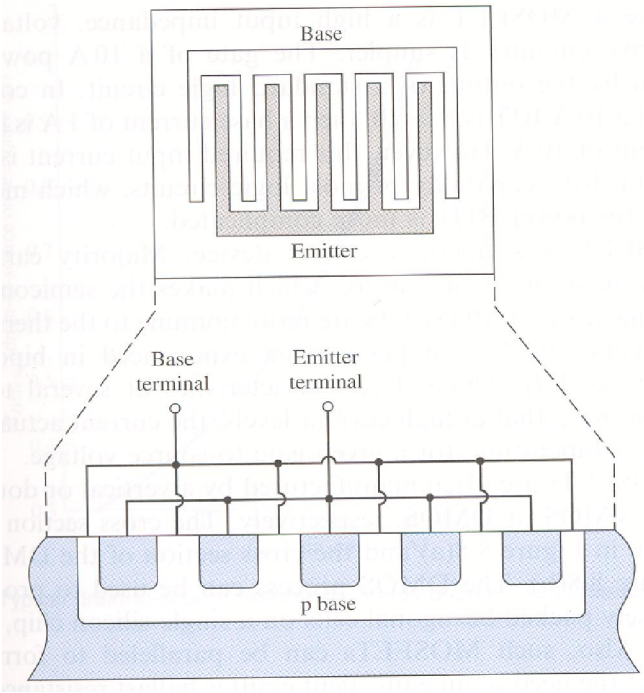


II. TRANSISTOR CÔNG SUẤT:



- *Hai dạng vỏ transistor công suất thường gặp a và b; c. Hình dạng của heat sink.*

1. BJT công suất



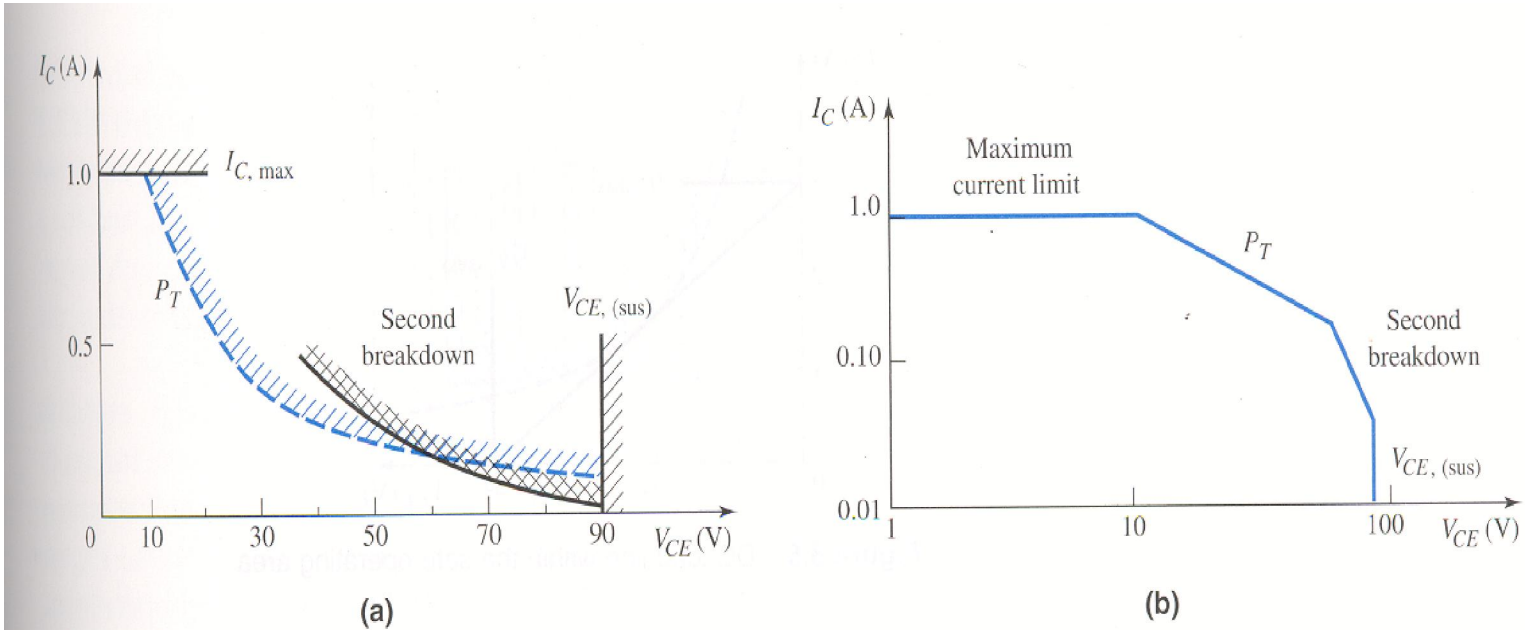
Cấu trúc của BJT công suất

- Do sự khác nhau trong kích thước vật lý và mật độ tạp chất trong chất bán dẫn nên các thông số của nó khác so với những transistor hoạt động với tín hiệu nhỏ.

<u>Bảng 2.1</u>: Bảng so sánh các thông số của BJT công suất và BJT tín hiệu nhỏ:

Các thông số	BJT tín hiệu nhỏ (2N2222A)	BJT công suất (2N3055)	BJT công suất (2N6078)
$V_{CE(max)}$ (V)	40	60	250
$I_{C(max)}$ (A)	0.8	15	7
$P_{D(max)}$ (W) (tại t=25^{0}C)	1.2	115	45
	35-100	5-20	12-70
f_T (MHz)	300	0.8	1

Giới hạn dòng, áp và công suất



- *Vùng hoạt động an toàn của BJT: a. Theo tỷ lệ tuyến tính ; b. Theo tỷ lệ logarithm.*

- Công suất tiêu tán trên BJT là:

$$P_Q = v_{CE} i_C + v_{BE} i_B$$

- Do dòng tại cực B bé hơn nhiều so với dòng tại cực C, nên có thể viết lại công thức gần đúng như sau:

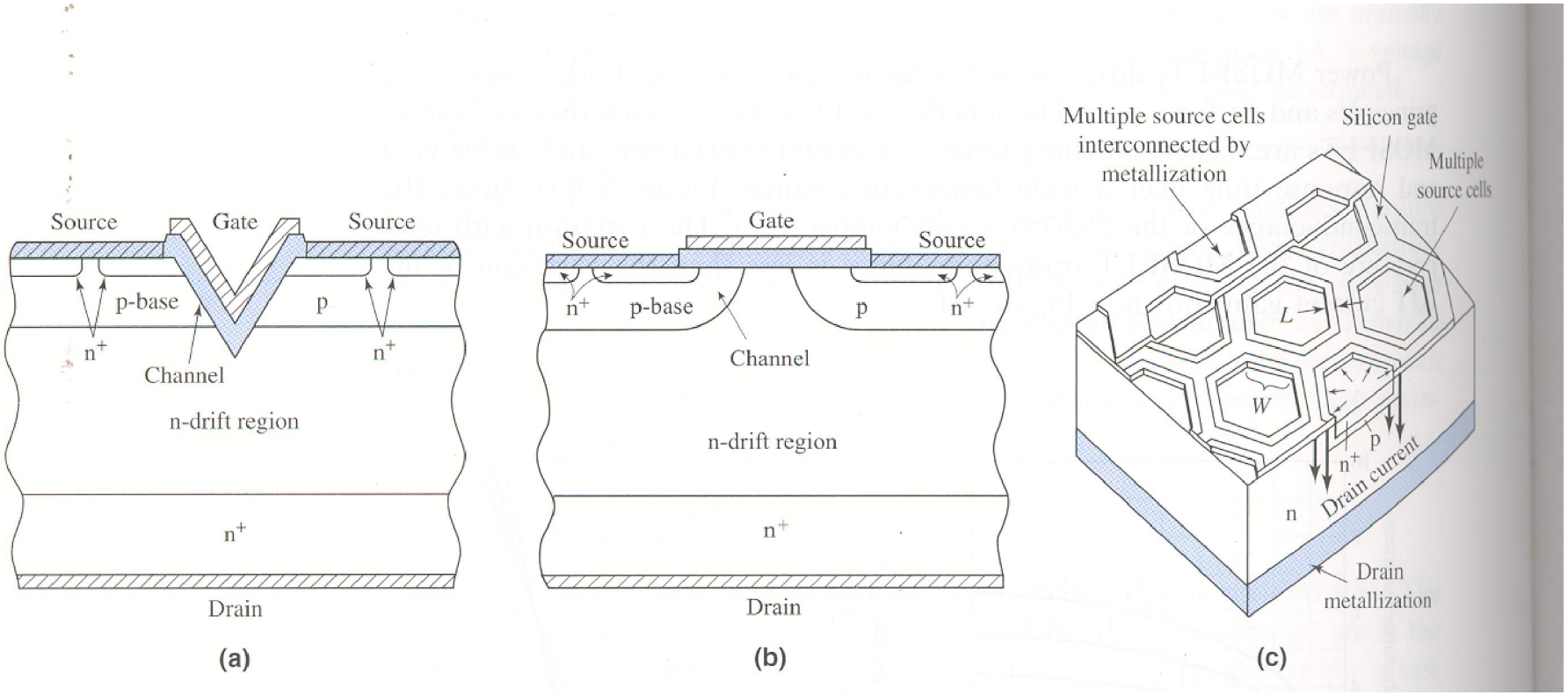
$$P_Q \cong v_{CE} i_C$$

- Từ công thức trên suy ra công suất tiêu tán trung bình của BJT trong một chu kì của tín hiệu là:

$$\overline{P_Q} = \frac{1}{T}\int_0^T v_{CE} i_C dt$$

- Công suất này phải luôn luôn nhỏ hơn giá trị công suất giới hạn của BJT để bảo đảm nhiệt độ của transistor nhỏ hơn nhiệt độ cho phép cực đại.

2. MOSFET công suất



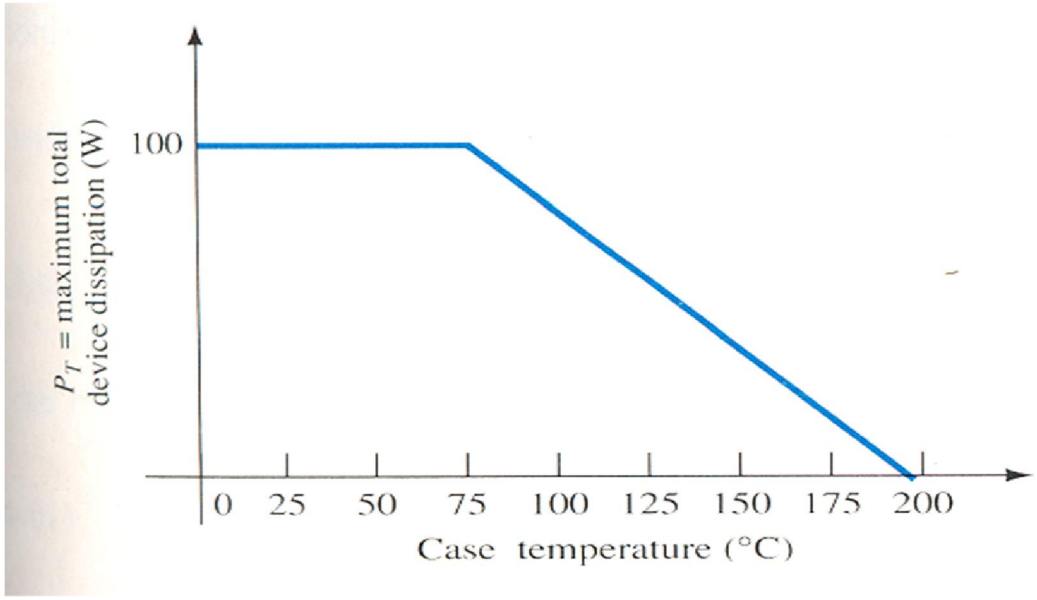
Cấu trúc của transistor FET công suất: *a. VMOS; b. DMOS; c. HEXFET.*

Bảng liệt kê các thông số cơ bản của hai MOSFET công suất kênh n.

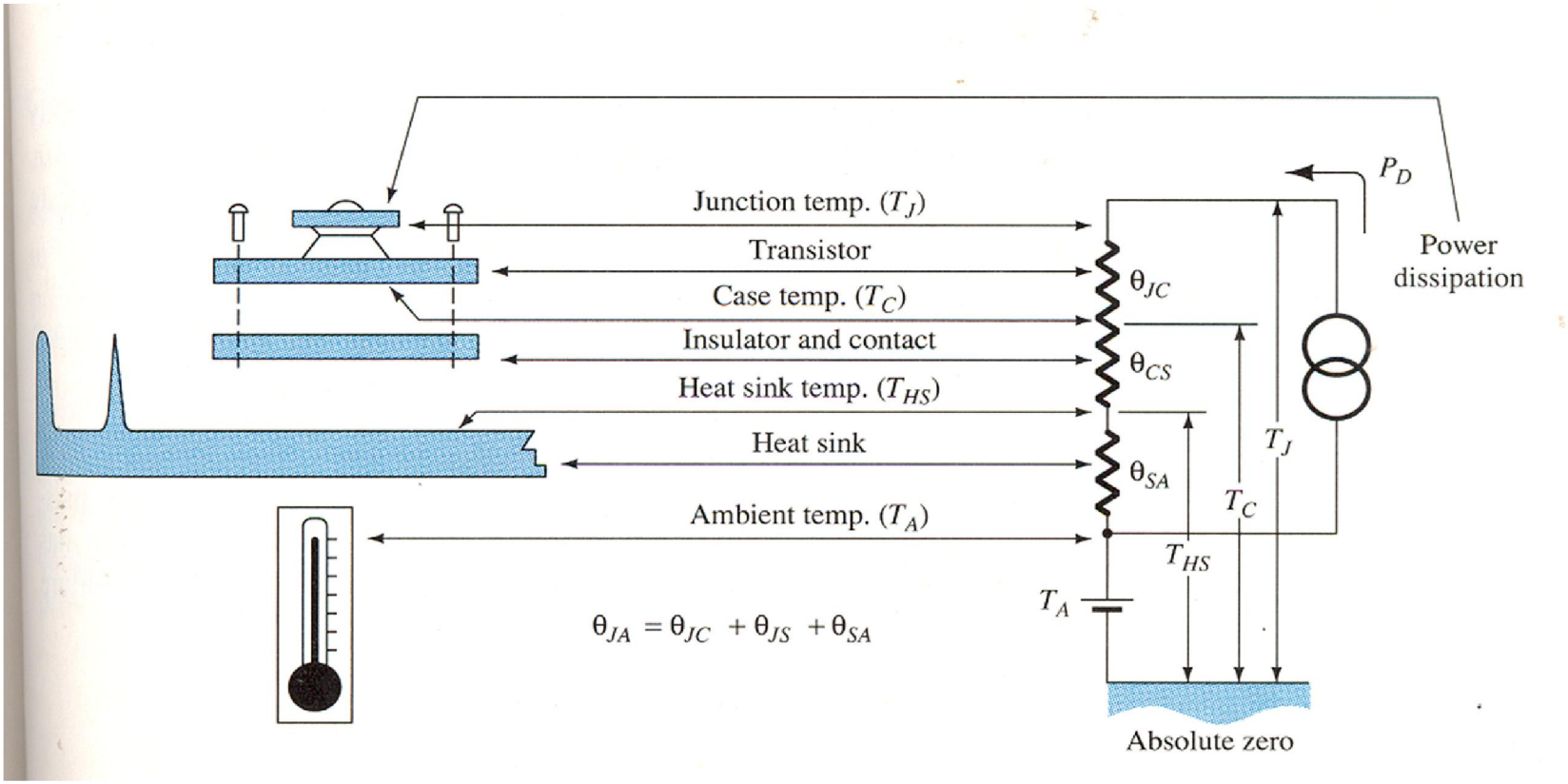
Các thông số	2N6757	2N6792
$V_{DS(max)}$ (V)	150	400
$I_{D(max)}$ (tai T=25^{0}C)	8	2
P_D (W)	75	20

Vấn đề tản nhiệt (Heat Sinks)

- Công suất tiêu tán trên transistor làm gia tăng nhiệt độ mối nối bên trong của nó và nhiệt độ này được truyền ra vỏ.
- Nếu nhiệt độ bên trong hay nhiệt độ mối nối T_J của nó vượt quá nhiệt độ cho phép transistor sẽ bị quá nhiệt. Để bảo vệ transistor trong trường hợp này phải dùng một tấm tản nhiệt (heat sink) để tản nhiệt cho transistor và tấm tản nhiệt này được gắn với vỏ.
- Đường đặc tuyến quan hệ giữa công suất tiêu tán và nhiệt độ vỏ xem hình.



- Từ hình trên, ta có thể thấy rằng khi nhiệt độ vỏ (hay nhiệt độ mối nối) gia tăng, công suất tiêu tán giới hạn của transistor giảm theo hệ số suy giảm:
- $P_D(T_1) = P_D(T_0) - (T_1 - T_0)$ *hệ số suy giảm
- Khi đó nếu sử dụng một tấm tản nhiệt tốt có thể cho phép transistor hoạt động được với công suất tiêu tán cực đại. Để thiết kế chọn tấm tản nhiệt phù hợp với transistor, chúng ta phải xét đến thông số nhiệt trở θ(^{0}C/W). Nhiệt độ trên một phần tử có nhiệt trở là $T_2 - T_1 = P\theta$



- Để chọn được tấm tản nhiệt đúng yêu cầu chúng ta phải biết được các thông số nhiệt của transistor và sự liện quan của các thông số này với công suất tiêu tán